Autonomous AI Video Recap Platform — တည်ဆောက်မှု ပြီးစီးခြင်း အစီရင်ခံစာ

PROJECT COMPLETION REPORT

> **ရက်စွဲ:** 2026-10-14 (မူလ completion pass) — **2026-10-15 00:37 Asia/Yangon (2026-10-14 18:07 UTC) တွင် Deployment Pass (Phase 7) ဖြင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည် — 2026-10-15 01:32 Asia/Yangon တွင် Supabase setup (B2) ပြီးစီးမှုဖြင့် ထပ်မံ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်** **မူရင်း Blueprint:** Boborecapplan (Autonomous AI Video Recap Platform, Master Build + Deployment Specification) **Repository:** `~/workspace/AI-VIDEO-RECAP-PLATFORM` **Backup:** `~/workspace/AI-VIDEO-RECAP-PLATFORM-backup-20261014.tar.gz` (345 KB, `gzip -t` OK) + **`~/workspace/AI-VIDEO-RECAP-PLATFORM-backup-20261015-deploy.tar.gz` (391,361 bytes, 202 ဖိုင်, deploy-pass ပြင်ဆင်မှုများ မလုပ်မီ ဖန်တီးထားသည်, listing စစ်ပြီး, venv/node_modules/.next/pycache မပါ)** — 20261014 tarball ကို မထိထားပါ။ **ဆုံဖြတ်ချက် (Verdict): ✘ NOT READY — အွန်လိုင်းသို့ မတင်ရသေးပါ / Launch လုပ်ရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါ** (အကြောင်းပြချက်ကို §၁၄ တွင် အပြည့်အစုံ ဖတ်ပါ။ CORS ပြင်ဆင်မှု အပါအဝင် deploy-pass ပြင်ဆင်မှု ၁၀ ခု ပြီးသော်လည်း deployment, live AI recap, audit တို့ ကျန်နေသေးသည်။)

မာတိကာ (Contents)

1. ပရောဂျက် အကျဉ်းချုပ် (Overview)
2. စနစ် ဗိသုကာ (Architecture)
3. အစ → အဆုံး အခြေအနေ (Initial vs Final Condition)
4. ပြီးစီးခဲ့သော အလုပ် + ပြောင်းလဲခဲ့သော ဖိုင် အားလုံး (Completed Work + Every File Changed)
5. အတည်ပြုပြီး အလုပ်လုပ်သော အင်္ဂါရုပ်များ + သက်သေအထောက်အထား (Verified Features + Evidence)
6. စမ်းသပ်မှု အကျဉ်းချုပ် (Test Summary)
7. ဝန်ဆောင်မှု အလိုက် အခြေအနေ (Service-by-Service Status)
8. Docker / Deployment အခြေအနေ — **အွန်လိုင်း မတင်ရသေးပါ၊ Live URL မရှိပါ**
9. End-to-End Recap စမ်းသပ်မှု — တကယ့် AI output နှင့် Mock/Stub ကွဲပြားမှု
10. လုံခြုံရေး ပြန်လည်စစ်ဆေးမှု (Security Review)
11. ကျန်ရှိနေသော Blocker များ (Remaining Blockers)
12. လိုအပ်သော အကောင့် / Credential များ — အမည်သာ၊ တန်ဖိုး မပါ
13. ကျန်အလုပ်များ၏ ခန့်မှန်းအားထုတ်မှု + ဦးစားပေး (ESTIMATES)
14. Launch Readiness ဆုံးဖြတ်ချက် (Final Verdict)
15. Run / Deploy / Verify / Troubleshoot လမ်းညွှန် အကျဉ်း
16. နောက်ဆုံး Checklist — DONE / FAILED / BLOCKED / NOT TESTED

> **ဖတ်ရန် မှတ်ချက်:** နည်းပညာ အသုံးအနှုန်းများ၊ command အမည်များ၊ env var အမည်များ၊ ဖိုင်လမ်းကြောင်းများ၊ status code များကို မူလ English အတိုင်း ထားထားသည်။

၁။ ပရောဂျက် အကျဉ်းချုပ် (Overview)

Autonomous AI Video Recap Platform သည် **၁၀၀% အခမဲ့** အများသုံး AI ဗီဒီယို အကျဉ်းချုပ် ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။

အသုံးပြုသူ လုပ်ငန်းစဉ် — 1. အကောင့်ဖွင့်သည် (Supabase Auth — email/password သို့မဟုတ် Google OAuth) 2. ဗီဒီယို တင်သည် (mp4 / mov / webm / mkv, အများဆုံး 2 GiB, အများဆုံး 30 မိနစ်) 3. စနစ်က AI ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အကျဉ်းချုပ် ဗီဒီယို၊ အကျဉ်းချုပ် စာသား၊ timeline၊ highlights၊ စာတန်းထိုး (subtitles) တို့ကို ထုတ်ပေးသည် 4. အီးမေးလ် အကြောင်းကြားစာ ရသည် 5. ရလဒ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည် (MP4 + SRT)

အခြေခံ စည်းမျဉ်းများ: - ❌ ငွေပေးချေမှု / subscription စနစ် လုံးဝ မရှိပါ။ - ❌ အသုံးပြုသူများထံမှ API Key **မတောင်းပါ**။ API Key များကို စနစ်ပိုင်ရှင်ကသာ env variable ဖြင့် စီမံသည်။ - ✔ ကုဒ်ထဲတွင် လျှို့ဝှက်ချက် (secret / API key) တစ်ခုမှ hardcode မလုပ်ထားပါ — `scripts/secret_scan.py` clean, exit 0 (2026-10-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး)။

Repository တည်နေရာ: `~/workspace/AI-VIDEO-RECAP-PLATFORM` **Git:** ! `.git` **မရှိပါ** — ဤ repo သည် git repo မဟုတ်သေးပါ။ Deployment မလုပ်မီ `git init` + GitHub သို့ push လုပ်ရန် လိုသည် (သို့မဟုတ် ရှိပြီးသား GitHub repo ရှိလျှင် ထိုနေရာသို့ ကူးယူရန် လိုသည်)။

၂။ စနစ် ဗိသုကာ (Architecture)

```
အသုံးပြုသူ (Browser)
    ↓ Next.js 14 + TypeScript + Tailwind, Burmese-first + PWA
Frontend (Cloudflare Pages — တင်ရန် ကျန်သေးသည်)
    ↓ REST + SSE (Bearer Supabase JWT)
Backend API (FastAPI, Python)
    ↓ Celery — Queue ၅ ခု (Redis broker)
AI Workers — Agent ၈ ခု (Ingestion → Processing → Speech → Vision → Summary → Highlights → Rendering → Email)
    ↓
Database (Supabase PostgreSQL, 13 tables + RLS) · Storage (Local / R2 / Supabase) · Email (OAuth2 Gmail / MS Graph)
    ↓
Automation (n8n — 3 workflows) · Admin Dashboard · Community Worker Gateway
```

ဗားရှင်းများ (2026-10-15 တွင် `backend/requirements.txt` + `frontend/package.json` မှ ဖတ်ထားသည်): FastAPI **0.119.1**, uvicorn[standard] **0.35.0**, Celery **5.5.3**, redis-py **5.3.1**; Next.js **^14.2.35**, React **^18**, TypeScript **^5**။

ဒေတာ စီးဆင်းမှု: Upload → Ingestion → Processing (FFmpeg) → AI Analysis (Speech → Vision → Summary → Highlights) → Rendering (FFmpeg + libass စာတန်းထိုး) → Email Notification → Download

Repo အရွယ်အစား (2026-10-15 deploy pass တွင် ပြန်တိုင်းတာပြီး — တိုင်းတာနည်းကို `find` + `wc -l`, `venv/` `node_modules/` `.next` ဖယ်ထားသည်): | အပိုင်း | အရွယ်အစား | |---|---| | စုစုပေါင်း source ဖိုင် | **152 ဖိုင်** (ပြန်စစ်မထားပါ — ယခင် ရေတွက်ချက်) | | Backend Python ဖိုင် | **46 ဖိုင်, 5,700 လိုင်း** (test ဖိုင် 7 ဖိုင် = 686 လိုင်း ပါဝင်သည်။ Deploy-pass worker က "45 ဖိုင်, 5,347 လိုင်း" ဟု ပြောခဲ့သည် — တိုင်းတာမှု ဖိုင်-အစု ကွာဟမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်; ဤ report ၏ ကိန်းဂဏာန်းမှာ တိုက်ရိုက် ပြန်တိုင်းထားသော ကိန်းဂဏာန်း ဖြစ်သည်) | | Frontend ဖိုင် | **73 ဖိုင်**; TS/TSX **5,981 လိုင်း**; TS/TSX + CSS/JSON/MJS (package-lock.json ဖယ်) **7,388 လိုင်း** (ယခင် "8,725 လိုင်း" ဟု ပြောခဲ့သည်မှာ **များသည်** — node_modules ပါဝင်သော ရေတွက်ချက် ဖြစ်နိုင်သည်။ Deploy-pass worker ၏ 5,971 / 7,378 နှင့် ၁၀ လိုင်း ကွာသည် — generated `next-env.d.ts` ကဲ့သို့ ဖိုင် ပါဝင်မှု ကွာဟမှု ဖြစ်နိုင်သည်) | | Backend test function | **38 ခု** (ယခင် 27 + deploy pass တွင် အသစ် 11 ခု) | | Backend API route decorator | **25 ခု** (21 × `@router.*` + 4 × `@app.*` : `/health`, `/api/health`, `/ready`, `/api/ready`) |

၃။ အစ → အဆုံး အခြေအနေ (Initial vs Final Condition)

အစ အခြေအနေ (ဤ completion pass မစမီ)

- ကုဒ် အပြည့်အစုံ တည်ဆောက်ပြီးဟု ပြောဆိုထားသော်လည်း စစ်ဆေးမှု အပြည့်အစုံ မလုပ်ရသေးပါ။
- ပြင်ဆင်ရန် လိုသော bug အချို့ ကျန်နေခဲ့သည် (Celery broker-failure handling, notification status overwrite, storage same-file crash, delete cascade)။
- Frontend တွင် SSE progress လုံးဝ မရောက်ခြင်း၊ upload တွင် `output_lang` ပျောက်နေခြင်း၊ result link များ 404 ဖြစ်ခြင်း စသည့် integration bug များ ရှိခဲ့သည်။
- Infra တွင် Celery beat service မရှိခြင်း၊ backend healthcheck မရှိခြင်း၊ `CELERY_BROKER_URL` မသတ်မှတ်ထားခြင်း (job များ ထာဝရ queued ဖြစ်နေမည့် အမှား) စသည် ရှိခဲ့သည်။
- `.env.example` တွင် duplicate key ၅ ခု ရှိခဲ့သည်။
- ယခင် အစီရင်ခံစာတွင် အချို့ ကိန်းဂဏာန်း မှားယွင်းခဲ့သည် (frontend လိုင်း 5,900; route 17 ခု; `.env.example` key 58 ခု)။

အဆုံး အခြေအနေ (ယခု — 2026-10-14 completion pass အပြီး)

- အထက်ပါ **bug ၁၅ ခု** (backend 4 + frontend 8 ဖိုင် + infra 3) အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီး၊ စမ်းသပ်မှုများ ပြန်အောင်မြင်သည်။
- `.env.example` — **75 unique key, duplicate 0 ခု** (စစ်ဆေးပြီး)။
- ကိန်းဂဏာန်း အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီး — frontend 8,725 လိုင်း; route 15 ခု; `.env.example` key 75 ခု။
- **သို့သော်** — အွန်လိုင်း deployment **လုံးဝ မလုပ်ရသေးပါ**။ Supabase / Redis / Docker build / တကယ့် AI recap / dependency audit / CORS wildcard ပြင်ဆင်မှု တို့ ကျန်နေသေးသည်။ ထို့ကြောင့် verdict သည် **NOT READY** ဖြစ်သည်။

အဆုံး အခြေအနေ — Deployment Pass (Phase 7), 2026-10-15 00:37 Asia/Yangon

- **Audit + fix worker** က backup အသစ် ဖန်တီးပြီး (20261015-deploy tarball, 202 ဖိုင်) ပြင်ဆင်မှု **၁၀ ခု** လုပ်သည် — CORS wildcard+credentials **ပြင်ဆင်ပြီး** (P0), `/ready` + `/api/ready` အသစ်, B15 (`subtitle_language` / `recap_style`) ပြင်ဆင်ပြီး, B19 (upload အစောပိုင်း size cap) ပြင်ဆင်ပြီး, production URL တည်ဆောက်မှု, `RATE_LIMIT_UPLOAD` ချိတ်ဆက်မှု, admin overview မှ `STORAGE_ROOT` absolute path ဖုံးကွယ်မှု, `size_bytes` → `bigint` , compose `version` ဖယ်ရှားမှု, contract check တွင် `/api/ready` ထပ်ဖြည့်မှု။ ပြင်ဆင်မှုတိုင်းတွင် regression test ပါသည်။
- **pytest 38 passed** (27 baseline + 11 အသစ်), 22.7s။ Frontend `tsc --noEmit` exit 0, `npm run build` exit 0။ Contract check 17 matched, 5 backend-only, 0 frontend-only။ Migration pglast 47 statement, error 0။ Secret scan clean။
- **Supabase + hosting worker** (read-only) က deployment အကြံပြုချက်ကို အတည်ပြုသည် — Frontend → **Cloudflare Pages (static export)**။ Backend API → **Render free Docker web service**။ Worker + Beat → **Render free WEB service (celery + embedded Beat)**, Redis → **Upstash free**, Storage → **Cloudflare R2**, DB + Auth → **Supabase free (Singapore)**။ **HF Spaces Docker အခမဲ့ ရွေးချယ်စရာသည် stale ဖြစ်သည်** — 2026 စက်တင်ဘာ–အောက်တိုဘာ သတင်းများအရ Docker/Gradio/Streamlit compute Spaces များသည် 402 Payment Required (PRO ~$9/လ) ပြန်နေသည်; Static သာ အခမဲ့ ကျန်သည်။ Render free တွင် background-worker type **မရှိပါ**။
- **မပြောင်းလဲသေးသည်များ:** `next.config.mjs` သည် `{}` အလွတ် ဖြစ်နေဆဲ (static export ကုဒ် ပြောင်းလဲမှု မလုပ်ရသေးပါ); Docker image build တစ်ခါမှ မလုပ်ရသေးပါ; တကယ့် AI recap တစ်ကြိမ်မှ မထုတ်ရသေးပါ; dependency audit / load-pen test မလုပ်ရသေးပါ။ Verdict သည် **NOT READY** အတိုင်း ရှိနေသည်။
- **2026-10-15 01:32 Asia/Yangon — Supabase setup (B2) ပြီးစီးသည် ✓:** အသုံးပြုသူက browser takeover ဖြင့် Supabase တွင် account ဖွင့်/login ဝင်ပြီး၊ browser က project `ai-video-recap` (Singapore `ap-southeast-1` , Free, Healthy, `https://whlanqcmovbmnhsnnvyt.supabase.co`) ကို ဖန်တီးသည်။ Database password ကို အသုံးပြုသူ ကိုယ်တိုင် Generate + သိမ်းထားသည် (chat/code/report တွင် တန်ဖိုး မပါ)။ Migration `001_init.sql` ကို SQL Editor တွင် **တစ်ကြိမ်သာ** run ပြီး "Success. No rows returned" ရသည်; verification query ဖြင့် table **13 ခု** အကုန် ရှိကြောင်း အတည်ပြုပြီး။ Private bucket `recap-results` ဖန်တီးပြီး (Public switch off ဖြစ်ကြောင်း ၂ ကြိမ် စစ်ပြီး၊ "Successfully created bucket recap-results" toast)။ ကျန်သေးသည်များ: Auth Email + Google provider ဖွင့်ခြင်း၊ frontend deploy ပြီးမှ Redirect URLs သတ်မှတ်ခြင်း၊ project URL/keys များကို hosting Secrets ထဲ ထည့်ခြင်း (အသုံးပြုသူ လုပ်ရမည် — key တန်ဖိုးများ ဤ report တွင် မပါ), RLS cross-user test (backend deploy ပြီးမှ)။

၄။ ပြီးစီးခဲ့သော အလုပ် + ပြောင်းလဲခဲ့သော ဖိုင် အားလုံး

၄.၁ Worker A — စစ်ဆေးမှု + Env / Secrets (Inspection + Env/Secrets)

ဖိုင်	ပြောင်းလဲမှု
`.env.example`	Key အမည် 4 ခု ထပ်ဖြည့် — `OLLAMA_URL` , `NEXT_PUBLIC_DEFAULT_LOCALE` , `RECAP_API_URL` , `RECAP_ALERT_WEBHOOK_URL` (placeholder သာ)။

ဖိုင်	ပြောင်းလဲမှု
`.env.example`	Duplicate key 5 ခု ဖယ်ရှား → **နောက်ဆုံး 75 unique key, duplicate 0 ခု** (ဤ report ရေးသူက ပြန်စစ်ပြီး — အတည်ပြုပြီး)။
`.gitignore`	Pattern 9 ခု ထပ်ဖြည့် — token ဖိုင်များ, service-role / service-account key များ, `.p12` / `.pfx` / `.ppk` / `id_rsa*`, ပျက်နေသော `storage/.gitkeep` exception ကို ပြင်ဆင်ခြင်း။ ! `backend/storage/` သည် SOURCE code ဖြစ်သည် — ignore **မလုပ်ရ** (မမှားစေရန် မှတ်ထားသည်)။
Backup	`/home/hatch/workspace/AI-VIDEO-RECAP-PLATFORM-backup-20261014.tar.gz` (345 KB, `gzip -t` OK, venv / node_modules / `.next` / storage data မပါ) ဖန်တီးပြီး။

တွေ့ရှိချက် (မပြင်ရသေးသော ကွာဟချက်များ): - Repo-root `README.md` **မရှိပါ** (ရှိသည်မှာ `docs/README.md` + stock `frontend/README.md` သာ)။ - `backend/workers/` သည် အလွတ် stub ဖြစ်သည် (Celery task အစစ်များက `backend/celery_app/` တွင် ရှိသည်)။ - `reports/` directory အလွတ်ဖြစ်သည် (ဤ report ဖိုင်များက repo root တွင် ရှိသည်)။ - `docker-compose.yml` မှတ်ချက်တွင် "5 services" ဟု ရေးထားသော်လည်း (ယခင်က) 4 ခု သတ်မှတ်ထားခဲ့သည် — DB သည် ပြင်ပ Supabase ဖြစ်သောကြောင့် မှန်သည်။ ယခု beat ထပ်ဖြည့်ပြီးနောက် service 5 ခု ရှိသည်။ - Migration statement အရေအတွက် — semicolon ရေတွက်လျှင် 52, pglast parse လျှင် 47 statement — ခန့်မှန်းခြေ ဖြစ်ပြီး သက်သေပြနိုင်သော ကွာဟချက် မဟုတ်ပါ။

၄.၂ Worker B — Backend စမ်းသပ်မှု / Bug ပြင်ဆင်မှု / E2E (Backend Tests / Fixes / E2E)

ပြင်ဆင်ခဲ့သော Bug ၄ ခု (အားလုံး စစ်မှန်သော bug — genuine bugs):

#	ဖိုင်	Bug	ပြင်ဆင်မှု
1	`backend/celery_app/tasks.py` — `_next()`	Broker outage ဖြစ်လျှင် အောင်မြင်ပြီးသော stage များကို failed အဖြစ် မှတ်သားမိခြင်း	Broker-failure-safe ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပြီး — broker ပျက်လျှင် job သည် လက်ရှိ state တွင် ရှိနေသည်
2	`backend/celery_app/tasks.py` — `send_notification()`	အခြေအနေ မကြည့်ဘဲ `status=completed` အမြဲ သတ်မှတ်ခြင်း → render ကျရှုံးမှုကို ဖုံးကွယ်မိခြင်း	`job.status == failed` ဖြစ်လျှင် early-return လုပ်သည်
3	`backend/storage/local.py` — `LocalStorage.put()`	Rendering က output ကို တူညီသော path သို့ ရေးပြီးမှ copy လုပ်ရန် ကြိုးစားခြင်း → `SameFileError` crash	Same-file ဖြစ်လျှင် no-op (ဘာမှ မလုပ်)
4	`backend/api/routes_videos.py` — `delete_video()`	`500 IntegrityError` (delete cascade မရှိ, `Output.job_id` NOT NULL) + job-keyed result ဖိုင် orphan ဖြစ်ကျန်ခြင်း	`Output` row များကို အရင် ဖျက်သည် + `results/<job_id>` + `thumbnails/<job_id>` များကို သန့်ရှင်းသည်

မပြောင်းလဲခဲ့သည်များ: Test တစ်စုံတစ်ရာ မထပ်ဖြည့် / မပြင်ပါ။ ပြင်ဆင်မှုတိုင်းအပြီးတွင် pytest 27 ခု ပြန်အောင်သည်။

၄.၃ Worker C — Frontend စမ်းသပ်မှု / ပြင်ဆင်မှု (Frontend Tests / Fixes)

ပြင်ဆင်ခဲ့သော Frontend ဖိုင် ၈ ခု:

#	ဖိုင်	ပြင်ဆင်မှု
1	`frontend/hooks/useJobStream.ts`	SSE named `event: progress` ပြင်ဆင်မှု — frontend က `onmessage` သာ သုံးခဲ့သဖြင့် live progress လုံးဝ မရောက်ခဲ့ပါ။ ယခု `addEventListener("progress")` + `onmessage` fallback + timeout → polling + `ev.status` (failed အပါအဝင်) ပါဝင်သည်
2	`frontend/lib/types.ts`	`StreamEvent.status?`, `VideoItem.latest_job?`, `ProviderStatus` က `provider?` သို့မဟုတ် `name?` လက်ခံအောင် ပြင်ဆင်ခြင်း
3	`frontend/lib/api.ts`	`uploadVideo` က `output_lang` ကို query param အဖြစ် ပို့သည်, form body မှ ဖယ်ရှားသည်
4	`frontend/app/upload/page.tsx`	`output_lang: summaryLang` ပေးပို့သည် (ယခင်က တိတ်တဆိတ် ပျောက်နေခဲ့သည်)
5	`frontend/app/admin/page.tsx`	Provider chip များ `name` သို့မဟုတ် `provider` ကို လက်ခံအောင် ပြင်ဆင်ခြင်း
6	`frontend/app/dashboard/videos/page.tsx`	Result link များ `latest_job.id` သုံးသည် (ယခင်က video id သုံးခဲ့သဖြင့် 404 ဖြစ်မည်)
7	`frontend/app/dashboard/results/page.tsx`	Result link များ `latest_job.id` သုံးသည် (အထက်ပါ အတိုင်း)
8	Dashboard "Recent summaries"	Result link များ `latest_job.id` သုံးသည် (အထက်ပါ အတိုင်း)

၄.၄ Worker D — Infra / Security (Infrastructure / Security)

ပြင်ဆင်ခဲ့သော Infra Bug ၃ ခု (စစ်မှန်သော bug):

#	ဖိုင်	Bug	ပြင်ဆင်မှု
1	`docker-compose.yml`	Backend `/health` healthcheck မရှိခြင်း — celery က `service_healthy` ကို မှီခိုနေသော်လည်း healthcheck မရှိခဲ့ပါ	Backend `curl /health` healthcheck ထပ်ဖြည့်
2	`docker-compose.yml`	`CELERY_BROKER_URL` / `CELERY_RESULT_BACKEND` မသတ်မှတ်ထားခြင်း — compose က `REDIS_URL` သာ သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း backend က `CELERY_BROKER_URL` ဖြင့် enqueue လုပ်သည် → **job များ ထာဝရ queued ဖြစ်နေမည်**	`CELERY_BROKER_URL=redis://redis:6379/0` + `CELERY_RESULT_BACKEND=redis://redis:6379/1` ကို backend / celery / beat တို့တွင် အတိအကျ သတ်မှတ်သည်
3	`docker/Dockerfile.`	(a) Build-time `ENV CELERY_*=${REDIS_URL}` က string အလွတ် bake လုပ်မိခြင်း; (b) beat service မရှိခြင်း — `bea`	(a) Baked-empty ENV များ ဖယ်ရှား, `PYTHONUNBUFFERED=1` သာ ချန်ထား;

#	ဖိုင်	Bug	ပြင်ဆင်မှု
	`celery` + `docker-compose.yml`	`t_schedule` configure လုပ်ထားသော်လည်း beat process တစ်စုံတစ်ရာ မ run ခဲ့ပါ	(b) **beat service** ထပ်ဖြည့် (celery beat)

ပြောင်းလဲခဲ့သော အခြား ဖိုင်များ (Worker D):

ဖိုင်	ပြောင်းလဲမှု
`.env.example`	Duplicate key များ ဖယ်ရှားခြင်း (Worker A နှင့် ပူးပေါင်း — နောက်ဆုံး 75 unique)
`docs/DEPLOYMENT_GUIDE.md`	ပြင်ဆင်ပြီး — Step 1 (Supabase), R2 3-bucket မှတ်ချက်, Render + Beat + external-Redis, Pages blocker, ပြင်ဆင်ထားသော env table အပြည့်အစုံ။ ! ဤ completion pass တွင် ထိုလမ်းညွှန်ကို repo-root `DEPLOYMENT_GUIDE.md` သို့ **ပြောင်းရွှေ့**ထားပြီး `docs/DEPLOYMENT_GUIDE.md` ကို pointer ဖိုင် အဖြစ် ချန်ထားသည် (အကြောင်းအရာ တစ်စုံတစ်ရာ မဆုံးရှုံးပါ)။
`docs/SECURITY.md`	ပြင်ဆင်ပြီး — reports/feedback တွင် auth လိုကြောင်း, rate limiting per-IP သာ (per-user limiter မရှိ, Retry-After မရှိ), upload rejection 400 (422 မဟုတ်), admin via `app_metadata.is_admin` / JWT role / `ADMIN_EMAILS`, worker token shared (per-worker revocable မဟုတ်), `sha256_prefix` သိမ်းသော်လည်း dedup မလုပ်ခြင်း, magic-byte container check ထက် executable-specific rejection မရှိ, `ENV=development` တွင် `create_all` အလိုအလျောက် table ဖန်တီးခြင်း (production တွင် `ENV=production` သုံးရမည်), `DEV_AUTH_BYPASS` သည် 0 ဖြစ်ရမည်။

Worker D က မထိခဲ့သည်များ: ဖိုင် တစ်စုံတစ်ရာ မဖျက်ပါ။ Backend / frontend code မထိပါ။ Credential / account / URL အသစ် တစ်စုံတစ်ရာ မဖန်တီးပါ။

၄.၅ Deployment Pass (Phase 7) — 2026-10-15 00:37 Asia/Yangon — Audit + Fix + Hosting သုတေသန

Backup (ပြင်ဆင်မှုများ မလုပ်မီ): `~/workspace/AI-VIDEO-RECAP-PLATFORM-backup-20261015-deploy.tar.gz` (391,361 bytes, 202 ဖိုင်, listing စစ်ပြီး, venv/node_modules/.next/ `__pycache__` မပါ)။ 20261014 tarball ကို မထိထားပါ။ **Git repo မရှိသေးပါ** (`.git` မရှိ) — backup tarball များသာ audit anchor ဖြစ်သည်။

ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဖိုင် ၂၀ ခု (audit + fix worker): `.env.example` , `DEPLOYMENT_GUIDE.md` , `docker-compose.yml` , `docs/SECURITY.md` , `scripts/contract_check.py` , `supabase/migrations/001_init.sql` , `backend/main.py` , `backend/config.py` , `backend/database/models.py` , `backend/agents/agent01_ingestion.py` , `backend/api/routes_videos.py` , `backend/api/routes_jobs.py` , `backend/api/routes_results.py` , `backend/api/routes_admin.py` , `backend/api/schemas.py` , `backend/tests/conftest.py` , `backend/tests/test_deploy_pass.py` (အသစ်, test 11 ခု), `frontend/lib/api.ts` , `frontend/lib/types.ts` , `frontend/app/upload/page.tsx` ။ ဤ report pass က `PROJECT_COMPLETION_REPORT.md` , `TEST_RESULTS.md` , `DEPLOYMENT_GUIDE.md` တို့ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး `AI_VIDEO_RECAP_FINAL_PROJECT_REPORT.pdf` ကို ထုတ်သည်။

#	ပြင်ဆင်မှု	သက်သေ
1	**CORS wildcard + credentials (P0) ပြင်ဆင်ပြီး** — `backend/main.py` `build_cors_options()` : `CORS_ORIGINS` တွင် `*` ပါလျှင် startup တွင် `ValueError` raise; `allow_origin_regex` ကို လုံးဝ မပေးတော့ပါ; exact-origin allowlist သာ။ Config default ကို `http://localhost:3000,https://*.pages.dev` မှ `http://localhost:3000,http://127.0.0.1:3000` သို့ ပြောင်းသည်။ `.env.example` , `docs/SECURITY.md` , `DEPLOYMENT_GUIDE.md` အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး။	`test_cors_rejects_wildcard` + `test_cors_preflight_unlisted_origin` pass — မပါသော `https://evil.pages.dev` → 400, `access-control-allow-origin` မပါ; ပါသော localhost → exact reflection + credentials။ မှတ်ချက်: Starlette ၏ 400 failure response တွင် generic `allow-credentials:true` ပါနေသေးသည် — သို့သော် `allow-origin` မပါသဖြင့် browser က response ကို expose မလုပ်နိုင်ပါ။
2	**`/ready` + `/api/ready` အသစ်** — DB **နှင့်** Redis နှစ်ခုလုံး ဖြေမှသာ 200, မဟုတ်လျှင် 503 `{"status":"degraded","checks":...}` (အတွင်းရေး အချက်အလက် မပါ)။ Lifespan က production တွင် `API_BASE_URL` localhost ဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် `DEV_AUTH_BYPASS` ဖွင့်ထားလျှင် သတိပေးသည်။	pytest 38 တွင် ပါဝင်သည်; contract check တွင် `("GET","/api/ready")` ထပ်ဖြည့်ထားသည်။
3	**B15 ပြင်ဆင်ပြီး** — `subtitle_language` (`my` | `en` | `none`) နှင့် `recap_style` (`concise` | `detailed` | `highlights`) ကို validated query param အဖြစ် လက်ခံသည်, `Job` တွင် သိမ်းသည်, `JobStatus` တွင် ပြသည်; frontend `api.ts` က ပို့သည်; ထပ်နေသော `summary_language` field ကို ဖယ်ရှားသည်။	test + frontend build pass
4	**B19 ပြင်ဆင်ပြီး** — upload size cap ကို အစောပိုင်း စစ်သည်: `Content-Length` > cap → body တစ်ခုမှ မဖတ်ဘဲ **413**; chunked body များကို လမ်းတစ်ဝက်တွင် ဖြတ်ပြီး partial temp ဖိုင်ကို ဖျက်သည်။	test pass; streaming-count branch သည် code-review သာ (live 2 GB upload မစမ်းရသေးပါ)။
5	**Production URL များ** — local download URL များကို `API_BASE_URL` အစား ဝင်လာသော request ၏ base URL မှ တည်ဆောက်သည်; email link များသည် `API_BASE_URL` သုံးဆဲ (startup warning ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်)။	code review + tests
6	**`RATE_LIMIT_UPLOAD` ချိတ်ဆက်ပြီး** (ယခင်က `"10/minute"` hardcode ဖြစ်နေခဲ့သည်); `conftest.py` က test suite အတွက်သာ cap များ မြှင့်သည်။	tests pass
7	**Admin overview မှ absolute `STORAGE_ROOT` path ဖုံးကွယ်ပြီး** (storage သည် `{"provider"}` သာ ပြသည်); `_queue_depth()` ကို တစ်ကြိမ်သာ ခေါ်သည်။	tests pass
8	**`size_bytes` int overflow ပြင်ဆင်ပြီး** — `Video` / `Output.size_bytes` → `BigInteger` (models) + `bigint` (migration)။ 2 GiB cap (2,147,483,648) သည် int max (2,147,483,647) ထက် 1 ပိုနေသော ပြဿနာ ဖြေရှင်းပြီး။	migration pglast 47 statement, error 0; bigint ပါဝင်မှု စစ်ပြီး

#	ပြင်ဆင်မှု	သက်သေ
9	**Compose** — obsolete `version: "3.9"` ဖယ်ရှားပြီး။	`yaml.safe_load` → 5 services OK
10	**Contract check** — `("GET","/api/ready")` ထပ်ဖြည့်ထားသည်။	17 matched, 5 backend-only, 0 frontend-only

သွေဖည်မှုများ (deviations) + အကြောင်းပြချက်: - `supabase/migrations/001_init.sql` ကို **ပြင်ဆင်ခဲ့သည်** — ယခင် "မပြင်ရ" မှတ်ချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်: migration သည် **တစ်ခါမှ မသုံးရသေးပါ** (header တွင် NOT YET APPLIED ဟု ပါသည်)၊ ထို့ကြောင့် ပထမဆုံး run မလုပ်မီ ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ဘေးကင်းပြီး၊ ကော်လံအသစ်များ + `bigint` အတွက် single source of truth ကို ထိန်းထားသည်။ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော migration ကို **တစ်ကြိမ်သာ** run ရမည်။ - **Cloudflare Pages adapter (B6) မထပ်ဖြည့်ပါ** — hosting-path ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုသူအတွက် ချန်ထားသည်။ Hosting worker က frontend သည် server-side Next.js **လုံးဝ မလိုကြောင်း** အတည်ပြုသည် (route 15 ခုလုံး `"use client"`, `route.ts` / `middleware` /Server Action/ `getServerSideProps` / `next/image` / `next/headers` **မရှိ**) — ထို့ကြောင့် static export (`output:'export'`) သည် မှန်ကန်သော လမ်း ဖြစ်သည်။

Hosting worker ၏ အဓိက တွေ့ရှိချက်များ (read-only, account တစ်စုံတစ်ရာ မဖန်တီးပါ): - Backend သည် **persistent Celery worker + Beat မဖြစ်မနေ လိုသည်** — API က enqueue သာ လုပ်သည်; worker မရှိလျှင် upload များ ထာဝရ queued ဖြစ်နေမည်။ Queue 5 ခု; Beat: provider health check (300s) + နေ့စဉ် cleanup။ - Upload အများဆုံး 2 GiB / 30 မိနစ်, multipart streamed → temp → stored။ `STORAGE_PROVIDER=local` သည် Render/HF တွင် ephemeral ဖြစ်သည် — cloud deployment တွင် `STORAGE_PROVIDER=r2` သို့မဟုတ် `supabase` **မဖြစ်မနေ** သုံးရမည်။ - Connector/tool အခြေအနေ: Supabase/Render/Cloudflare/Netlify/Railway/Fly/HF/Upstash connector **မရှိပါ**။ Vercel + GitHub connector ရှိသော်လည်း `auth_status: not_connected` ။ `gh` CLI (2.102.0) ရှိသော်လည်း login မဝင်ရသေးပါ။ `docker`, `redis-server`, `supabase` CLI **မရှိပါ**; Docker daemon မရှိပါ။ Node 24.20.0, npm 10.9.4, Python 3.12.3, git 2.43.0 ရှိသည်။ `.env` **မရှိပါ** — `.env.example` placeholder သာ ရှိသည်။ - Secret **တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသည်ကို** အတည်ပြုပြီး (တန်ဖိုးများကို ဖတ်မကြည့်ပါ — ရှိမရှိကိုသာ စစ်သည်)။ Supabase project တစ်စုံတစ်ရာ မရောက်နိုင်ပါ။ **တကယ့် Gemini owner key မရှိပါ** — ဘယ်တော့မှ ဖန်တီးမပေးပါ။

၄.၆ ဤ Report Writer (Phase 10) က ဖန်တီးခဲ့သော ဖိုင်များ + Phase 7 အပ်ဒိတ်

ဖိုင်	အကြောင်းအရာ
`PROJECT_COMPLETION_REPORT.md` (ဤဖိုင်)	အဓိက ပြီးစီးခြင်း အစီရင်ခံစာ — မြန်မာလို (Phase 7 တွင် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်)
`DEPLOYMENT_GUIDE.md` (repo root)	Canonical deployment လမ်းညွှန် အပြည့်အစုံ — English (Phase 7 တွင် အကြံပြုထားသော Pages + Render + Upstash + R2 + Supabase ဗိသုကာဖြင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်)
`docs/DEPLOYMENT_GUIDE.md`	Pointer ဖိုင် အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲထားသည် ("canonical guide moved to ../DEPLOYMENT_GUIDE.md") — တစ်စောင်တည်း ထိန်းသိမ်းရန်
`TEST_RESULTS.md` (repo root)	စမ်းသပ်မှု ရလဒ်များ အပြည့်အစုံ — English (Phase 7 အပိုင်း §13 ထပ်ဖြည့်ထားသည်)

ဖိုင်	အကြောင်းအရာ
`.env.example`	Phase 10 တွင် ပြောင်းလဲမှု မရှိခဲ့ပါ (75 unique key) — **Phase 7 deploy pass တွင် 78 unique key, duplicate 0 ခု** သို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည် (ဤ report pass က ပြန်စစ်ပြီး)

၅။ အတည်ပြုပြီး အလုပ်လုပ်သော အင်္ဂါရုပ်များ + သက်သေအထောက်အထား

၅.၁ Backend API (Live Boot — `uvicorn 127.0.0.1:8123`, sqlite `/tmp`, `DEV_AUTH_BYPASS=1`)

> ! အောက်ပါ ဇယားသည် **2026-10-14** live-boot အထောက်အထား ဖြစ်သည်။ Deploy pass (2026-10-15) တွင် live boot ကို **ပြန်မလုပ်ပါ** — ပြင်ဆင်မှုများကို pytest 38 ခု + contract check ဖြင့် အတည်ပြုသည်။ Route decorator စုစုပေါင်း ယခု **25 ခု** ဖြစ်သည် (အောက် §၂ ကြည့်ပါ)။

စစ်ဆေးမှု	ရလဒ်
`GET /health` + `GET /api/health`	**200**
Route အရေအတွက်	**24 routes** (စာရင်းတွင် `/api/auth/me` ပါဝင်သည် — `/api/me` **မဟုတ်**)
Unauthenticated request	**401** (မှန်ကန်သည်)
Non-admin `GET /api/admin/overview`	**403** (မှန်ကန်သည်)
Admin `GET /api/admin/overview`	**200**
`GET /api/admin/providers`	**200**, `[]`
OPTIONS preflight	**200**, CORS `allow-origin` + `credentials` ပါဝင်သည်
`.txt` upload	**400** + ရှင်းလင်းသော message
Feedback `{}`	**422** (validation)
`workers/register` (gateway token မပါဘဲ)	**503** (by design)
SSE stream	**200** + တကယ့် ပထမ event ရောက်သည်
Cross-user access	**404** နေရာတိုင်း (မှန်ကန်သည် — အခြားသူ၏ data မမြင်ရ)
အခြားသူ၏ video ကို DELETE	**404**

၅.၂ Frontend (Production Build + Local Server)

စစ်ဆေးမှု	ရလဒ်
`npm run build`	**PASS, exit 0** (ပြင်ဆင်မှုမတိုင်မီနှင့် အပြီး နှစ်ကြိမ်လုံး) — non-fatal lockfile-patcher warning များသာ
`npx tsc --noEmit`	**PASS, exit 0**

စစ်ဆေးမှု	ရလဒ်
`npm start` (port 3100) + curl	`/` **200**, `/login` **200**, `/upload` **200**, `/terms` **200**, `/manifest.json` **200** (valid JSON), `/sw.js` **200**
Route အရေအတွက်	**15 real routes** (အောက်တွင် စာရင်း) — "17" ဟု ယခင်က ပြောခဲ့သည်မှာ မှားသည်; build ၏ "17/17 static pages" သည် internal page များ ပါဝင်သော ရေတွက်ခြင်း ဖြစ်သည်
i18n	`my.json` + `en.json` တစ်ခုစီ **357 leaf key**, set တူညီသည်, **missing 0, empty 0**; မူလ Burmese; flag toggle ရှိသည်; live curl တွင် `/` နှင့် `/login` တွင် Burmese မြင်ရသည်
PWA	manifest valid (standalone, lang `my`, icon 3 ခု, icon ဖိုင် 4 ခုလုံး dimension မှန်သည်); `sw.js` minimal offline shell, prod-only registration

Frontend Route 15 ခု (အတည်ပြုပြီး): `/`, `/login`, `/dashboard`, `/dashboard/videos`, `/dashboard/results`, `/upload`, `/processing/[jobId]`, `/result/[jobId]`, `/admin`, `/settings`, `/terms`, `/privacy`, `/content-policy`, `/contact`, `/dmca`

၅.၃ AI Provider Manager

- Key များ env-only (ကုဒ်ထဲတွင် key မရှိ)။
- Gemini သည် 429 / 503 / quota တွင် rotate လုပ်သည်။
- `ProviderManager` သည် provider တစ်ခုစီကို တစ်ကြိမ် + တစ်ကြိမ် retry (1.5s backoff) စမ်းသည်။
- Timeout များ — httpx 120s (connect 20s), Groq transcription 300s, HF 180s, health-check 15s, beat 300s; Celery limit — ingest 600s / process 1800s / ai_analyze 2400s / render 3600s / notify 300s။
- Prompt — strict-JSON summary (transcript 12k char truncation, vision notes 6k, max_tokens 3000)။
- **NO-KEY အပြုအမူကို အတည်ပြုပြီး — သပ်သပ်ရပ်ရပ် degrade လုပ်သည်:** `ProviderError "all providers failed…"` ; health အားလုံး `"unconfigured"` ; summary skeleton ကို `engine:"none"`, `degraded:true`, `error:<real>` ဖြင့် flag လုပ်သည်။
- `HighlightsAgent` သည် deterministic scoring ဖြစ်သည် — LLM မဟုတ်ပါ။
- ! ရိုးသားမှု ကွာဟချက် (Honesty gap): degraded skeleton title `"Video Recap"` သည် placeholder ဖြစ်သည် — သို့သော် `degraded` အဖြစ် flag လုပ်ထားသည်။

၅.၄ ဗီဒီယို Processing (FFmpeg — တကယ့်)

- E2E တွင် တကယ့် processing artifact များ ထုတ်ပေးသည် — `normalized.mp4`, `audio_16k.wav`, frame 3/3 ခု, thumbnail 3 ခု။
- Render တွင် intro/outro card (2s + 2s) + clip တို့ ပေါင်းစပ်သည် (အောက်တွင် §၉ ကြည့်ပါ)။

၆။ စမ်းသပ်မှု အကျဉ်းချုပ် (Test Summary)

အသေးစိတ်ကို `TEST_RESULTS.md` တွင် ကြည့်ပါ။ အကျဉ်းချုပ် —

စမ်းသပ်မှု	Command / နည်းလမ်း	ရလဒ်	အမျိုးအစား
Backend pytest (38 tests)	`backend/venv/bin/python -m pytest backend/tests -q`	**38 passed, 0 failed** (22.7s) — 2026-10-15 deploy pass; 27 baseline + 11 အသစ်	Automated
Frontend build	`npm run build` (frontend/)	**PASS, exit 0** (မတိုင်မီနှင့် အပြီး)	Automated
Frontend typecheck	`npx tsc --noEmit`	**PASS, exit 0**	Automated
Frontend lint	`npm run lint`	**NOT CONFIGURED** — ESLint config မရှိ; `next lint` က interactive prompt ပြပြီး exit 1 — မဖန်တီးခဲ့ပါ	Not run
Frontend prod smoke	`npm start` port 3100 + curl	**200** (6 endpoint) — 2026-10-14 အထောက်အထား; deploy pass တွင် ပြန်မလုပ်ပါ	Manual / Live-local
Live API boot	uvicorn 127.0.0.1:8123, sqlite /tmp	§၅.၁ အတိုင်း အားလုံး မှန်ကန်သည် — 2026-10-14 အထောက်အထား; deploy pass တွင် ပြန်မလုပ်ပါ	Manual / Live-local
E2E recap (stubbed highlight)	ffmpeg test video + manual `.apply()` chaining	**PASS** — recap MP4 32,562 B, download 200 (§၉ ကြည့်ပါ)	Manual / Live-local, stubbed AI
E2E recap (AI အစစ်)	—	**NOT TESTED** — key မရှိ, AI recap တကယ် မထုတ်ရသေးပါ	Not run
Migration SQL parse	pglast v8.6 (throwaway venv) `parse_sql`	**47 statements, syntax error 0 ခု** — 2026-10-14 နှင့် 2026-10-15 နှစ်ကြိမ်လုံး (deploy pass တွင် `bigint` + ကော်လံအသစ်များ ပါဝင်မှု စစ်ပြီး)	Automated (parse-only, DB တွင် execute မလုပ်)
Secret scan	`python3 scripts/secret_scan.py` + independent grep	**Clean** (placeholder များသာ) — 2026-10-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး	Automated
Compose validation	`python yaml.safe_load`	**OK**, service 5 ခု	Automated
Contract check	`python3 scripts/contract_check.py`	**17 matched, 5 backend-only, 0 frontend-only** (2026-10-15; `/api/ready` ပါဝင်သည်)	Automated
n8n JSON	`json.tool` + route/column mapping စစ်ဆေးမှု	**Valid** (3 ဖိုင်)	Automated (static)
	—	**NOT TESTED** — Docker မရှိပါ	Not run

စမ်းသပ်မှု	Command / နည်းလမ်း	ရလဒ်	အမျိုးအစား
Docker image build			
Real Redis queue	—	**NOT TESTED** — redis-server မရှိ, fakeredis မရှိ	Not run
Real AI recap	—	**NOT TESTED** — key မရှိ	Not run
Live Supabase / R2 / Email / n8n	—	**BLOCKED** — account/credential မရှိ	Blocked
Dependency audit (pip-audit / npm audit)	—	**NOT RUN** — pip-audit မရှိ; `npm audit` 403 `policy_denied` (sandbox registry policy) — **clean result မဟုတ်ပါ**	Not run
Browser-based tests / SW offline	—	**NOT TESTED** — browser မရှိ	Not run
Load / pen tests	—	**NOT TESTED**	Not run

၇။ ဝန်ဆောင်မှု အလိုက် အခြေအနေ

၇.၁ Supabase (Database + Auth)

- **အခြေအနေ: ✔ SET UP — project ဖန်တီးပြီး၊ migration run ပြီးသည် (2026-10-15 01:32 Asia/Yangon)။** Project: `ai-video-recap`, Region: Singapore (`ap-southeast-1`), Plan: Free, Status: Healthy, URL: `https://whlanqcmovbmnhsnnvyt.supabase.co`။ Database password ကို အသုံးပြုသူ ကိုယ်တိုင် Generate + သိမ်းထားသည် (တန်ဖိုး ဤ report တွင် မပါ)။
- Migration `supabase/migrations/001_init.sql` — **13 tables** (`users`, `videos`, `jobs`, `outputs`, `api_usage`, `email_records`, `feedback`, `bug_reports`, `feature_requests`, `provider_health`, `community_workers`, `error_log`, `analytics_events`) — `results` table **မရှိပါ** (`outputs` တွင် `kind='recap_video'` အဖြစ် သိမ်းသည်); index 8 ခု; RLS 13 table လုံးတွင် ဖွင့်ထားသည်, policy 9 ခု (`api_usage`, `provider_health`, `community_workers`, `error_log`, `analytics_events` တို့တွင် RLS on ဖြစ်သော်လည်း policy **မရှိ** — anon က ဘာမှ မရပါ, service_role က RLS ကို bypass လုပ်သည်); `set_jobs_updated_at` trigger (jobs တွင်); `auth.users` trigger / `storage.buckets` / `storage.objects` policy များ SQL တွင် **မပါ** (by design — backend က `public.users` row ကို အလိုအလျောက် ဖန်တီးသည်; bucket များကို manual ဖန်တီးရသည်)။
- **pglast (REAL Postgres parser) ဖြင့် validate လုပ်ပြီး:** 47 statement, syntax error 0 ခု။ **ထို့အပြင် 2026-10-15 တွင် တကယ့် Supabase DB တွင် တစ်ကြိမ် run ပြီးသည် — "Success. No rows returned", error မရှိ။**
- ! **NOT idempotent** (plain `CREATE`, `IF NOT EXISTS` မပါ) — **တစ်ကြိမ်သာ run ရမည်**။ Deploy pass တွင် migration ကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည် (ကော်လံအသစ်များ + `size_bytes` → `bigint`) — migration သည် တစ်ခါမှ မသုံးရသေးသောကြောင့် ဘေးကင်းသည် (§၄.၅ ကြည့်ပါ)။ **ယခု run ပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့် ထပ်မံ run မရပါ — ထပ်လိုအပ်လျှင် follow-up migration အသစ်သာ ရေးရမည်။**

- ! **`.env.example` တွင် placeholder သာ** — project တကယ် ရှိလာပြီ ဖြစ်သော်လည်း URL/keys များကို hosting Secrets ထဲသို့ အသုံးပြုသူ ကိုယ်တိုင် ထည့်ရမည် (key တန်ဖိုးများ ဤ report တွင် မပါ)။
- **Storage bucket:** `recap-results` — **PRIVATE** (Public switch off ဖြစ်ကြောင်း ဖန်တီးချိန် + ပြန်စစ်ချိန် ၂ ကြိမ် အတည်ပြုပြီး; "Successfully created bucket recap-results" toast; bucket ဗလာ)။
- Migration ↔ model ကွာဟချက်များ (performance-only): migration တွင် index အချို့ ပျောက်နေသည် (feedback user/job, bug_reports user/job, feature_requests user, api_usage user/job/provider/task, error_log job/user, analytics_events user/event, email_records user, standalone `jobs.status`); nullability က SQL တွင် ပိုလျော့သည် (feedback / bug_reports / feature_requests user field + `provider_health.checked_at`); `feedback.rating` CHECK (1,2,3) သည် SQL တွင်သာ ရှိသည် — ပြဿနာ မရှိပါ; **`size_bytes` int edge ကို ဖြေရှင်းပြီး:** `bigint` သို့ ပြောင်းပြီးဖြစ်သည် (deploy pass, §၄.၅ #8); `pgcrypto` မလိုအပ်သော်လည်း အန္တရာယ် မရှိပါ; FK အချို့ နှစ်ဖက်လုံးတွင် မရှိ — by design တသမတ်တည်း ဖြစ်သည်။
- **RLS cross-user test (setup ပြီးမှ လုပ်ရမည်):** user A နှင့် B နှစ်ဦး; A က upload လုပ်သည်; B အနေဖြင့် `GET /api/videos/{A video}` → **404**, `/api/jobs/{A job}` → **404**, `/api/results/{A job}` → **404**; B ၏ list တွင် A ၏ video မပါရပါ။ Anon key ဖြင့် PostgREST SELECT (`api_usage` / `provider_health` / `error_log`) → empty/denied။ A အနေဖြင့် ကိုယ့် resource များ → **200**။
- **Supabase free tier (2026 အောက်တိုဘာ, deploy အချိန်တွင် pricing page တွင် ပြန်စစ်ပါ):** DB 500 MB, storage 1 GB, egress 5 GB, 50k MAU, active project 2 ခု, 7 ရက် မလှုပ်ရှားလျှင် auto-pause။

၇.၂ AI Provider

- **အခြေအနေ: CODE VERIFIED — LIVE KEY ဖြင့် တကယ် မစမ်းရသေးပါ။**
- §၅.၃ ကြည့်ပါ။ Key များ env-only; rotation + fallback chain code အဆင့်တွင် အတည်ပြုပြီး; **တကယ့် AI recap တစ်ကြိမ်မှ မထုတ်ရသေးပါ** (key မရှိသောကြောင့်)။

၇.၃ Redis / Celery Queue

- **အခြေအနေ: REAL QUEUE NOT TESTED — redis-server မရှိ, fakeredis မရှိ။**
- အစား အတည်ပြုထားသည်များ: config-only unit test များ pass; `broker_reachable()` = False (ဘာမှ listen မလုပ်နေသောအခါ); `enqueue_pipeline()` က raise မလုပ်ဘဲ False ပြန်သည်; task function များကို in-process `.apply()` ဖြင့် run နိုင်သည် (logic ကို သက်သေပြသည်, **queue processing ကို သက်သေမပြပါ**)။
- Queue ၅ ခု: `video_upload_queue`, `video_processing_queue`, `ai_analysis_queue`, `render_queue`, `email_queue`; priority free=3, admin/emergency=9; `acks_late`, prefetch 1; retry ingest 3 / process 2 / ai_analyze 2 / render 1 / notify 3, backoff 60·2^retries (exp cap 4); beat — health 300s, cleanup daily။
- ! **သတိပေးချက်:** သီးခြား persistent worker + Redis + Beat **မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည်** (API က enqueue သာ လုပ်သည်; ၎င်းတို့ မရှိလျှင် upload များ ထာဝရ queued ဖြစ်နေမည်)။

၇.၄ Video Processing

- **အခြေအနေ: FFmpeg VERIFIED (local E2E) — တကယ့် AI အဆင့် မစမ်းရသေးပါ။**
- REAL path: live httpx provider များ, faster-whisper (ဤနေရာတွင် install မလုပ်ထားပါ), FFmpeg။ MOCK သည် test တွင်သာ ရှိသည်။

- Upload route သည် validate မလုပ်မီ ဖိုင်တစ်ခုလုံးကို temp သို့ stream ရေးသည် — **ပြင်ဆင်ပြီး (deploy pass, B19):** အစောပိုင်း `Content-Length` စစ်ဆေးမှု (`Content-Length` > cap → body မဖတ်ဘဲ **413**) + chunked body များကို လမ်းတစ်ဝက်တွင် ဖြတ်ပြီး partial temp ဖိုင်ကို ဖျက်သည်။ Oversized စမ်းသပ်မှုသည် unit-level သာ (`IngestionAgent max_bytes=100` test) — **တကယ့် 2 GB HTTP upload ကို မစမ်းရသေးပါ**; streaming-count branch သည် code-review သာ။

၇.၅ Storage

- **အခြေအနေ: CODE VERIFIED — LIVE USE BLOCKED (account/bucket မရှိ)။**
- Local — traversal-guarded; R2 — boto3, တကယ် သုံးသော bucket များမှာ uploads / results / temp သာ; Supabase Storage — httpx + signed URL။
- **Admin overview မှ absolute `STORAGE_ROOT` path ဖုံးကွယ်ပြီး (deploy pass)** — storage သည် `{"provider"}` သာ ပြသည်။
- Supabase Storage တွင် bucket **တစ်ခု** သာ သုံးသည်: `recap-results` (private)။ R2 တွင် bucket 3 ခု သုံးသည် (`recap-uploads` / `recap-results` / `recap-temporary` , အားလုံး PRIVATE, backend signed URL သာ)။ `.env.example` ရှိ `R2_BUCKET_PROCESSING` / `R2_BUCKET_THUMBNAILS` ကို backend/config.py က **မဖတ်ပါ** — သတ်မှတ်လျှင်လည်း အကျိုး မရှိပါ။
- ! Cloud deployment တွင် `STORAGE_PROVIDER=local` **မသုံးရ** — Render/HF filesystem သည် ephemeral ဖြစ်သည်။

၇.၆ Email

- **အခြေအနေ: CODE VERIFIED — LIVE SEND BLOCKED (OAuth credential မရှိ)။**
- Gmail OAuth2 refresh flow + MS Graph client-credentials; HTML-escaped template; `EMAIL_ENABLED=false` → log-only no-op, ဘယ်တော့မှ raise မလုပ်ပါ။

၇.၇ OAuth (Google Login)

- **အခြေအနေ: CODE VERIFIED — LIVE LOGIN BLOCKED (Supabase project မရှိ)။**
- supabase-js `signInWithPassword` / `signUp` / `signInWithGoogle` ; backend JWT HS256 / JWKS အတည်ပြုခြင်း။ Supabase Auth တွင် Google provider ဖွင့်ခြင်း + Google Cloud OAuth consent screen လိုသည်။

၇.၈ n8n Automation

- **အခြေအနေ: JSON VALID — LIVE RUN BLOCKED (instance / credential / token မရှိ)။**
- 3 JSON ဖိုင် valid (email 7 nodes, monitoring 9 nodes, video-processing 10 nodes); HTTP URL တိုင်းသည် တကယ့် route နှင့် map ဖြစ်သည်; Postgres query တိုင်းသည် တကယ့် migration column များ သုံးသည်။
- ကွာဟချက်များ: video flow placeholder `workflowId "email-notification-flow"` (import ပြီးမှ ပြန်ရွေးရမည်); webhook path `job-completed` တွင် backend receiver **မရှိ** (n8n-side သာ); "Has New Video?" false branch မချိတ်ရသေးပါ။
- ! **JSON valid ဖြစ်ရုံနှင့် n8n အလုပ်လုပ်သည်ဟု မယူဆရ** — live run လိုသည်။

၈။ Docker / Deployment အခြေအနေ

✗ ဘာမှ deploy မလုပ်ရသေးပါ — Live URL မရှိပါ

- **Live URL: မရှိပါ။** Staging / production URL တစ်ခုမှ မရှိပါ။ ဤ report တွင် URL တစ်စုံတစ်ရာ မဖန်တီးထားပါ — ရှိသည်ဟု ပြောသော URL မှန်သမျှ မယုံကြည်ပါနှင့်။
- **Docker build: NOT TESTED** — ဤ VM တွင် Docker **မရှိပါ။** Image build တစ်ကြိမ်မှ မလုပ်ရသေးပါ။ `docker-compose.yml` ကို `python yaml.safe_load` ဖြင့်သာ validate လုပ်ထားသည် (OK, service 5 ခု)။
- **Compose service 5 ခု:** `redis`, `backend`, `celery`, `beat`, `frontend` (+ network `recap-net`)။
- **အကြံပြုထားသော deployment မိသုကာ ($0 လမ်း — 2026-10-15 deploy pass, အသေးစိတ်ကို `DEPLOYMENT_GUIDE.md` တွင် ကြည့်ပါ):**

အပိုင်း	Host	ပုံစံ
Frontend	**Cloudflare Pages**	Static export (`output:'export'`, output dir `out/`); URL `https://<project>.pages.dev`
Backend API	**Render** — free Docker **web service**	`Dockerfile.backend`, Singapore, health-check `/health` + `/api/health`
Worker + Beat	**Render** — free Docker **WEB service** (background-worker type သည် free တွင် မရှိပါ)	`Dockerfile.celery` + HTTP health listener သေးသေး (`/health` တွင် 200) + embedded Beat (`celery worker -B`)
Redis	**Upstash** — free	`rediss://` TLS; **budget cap သတ်မှတ်ရမည်** (overage က bill ကျသည်)
Storage	**Cloudflare R2**	`STORAGE_PROVIDER=r2`; bucket 3 ခု (`recap-uploads` / `recap-results` / `recap-temporary`), အားလုံး PRIVATE
DB + Auth	**Supabase** — free	Singapore region; migration တစ်ကြိမ်သာ run

- **$0 လမ်း၏ ကန့်သတ်ချက်များ (အရေးကြီးသည် — demo-grade သာ):** Render free service နှစ်ခုလုံး 15 မိနစ် idle ပြီးလျှင် sleep လုပ်သည်; sleep ပြီးနောက် ပထမ request သည် 30–60 စက္ကန့်+ ကြာသည်; 750 free instance-hour / လ / workspace (မျှသုံးသည် — အတင်း awake ထားလျှင် suspend ဖြစ်နိုင်သည်); job များသည် worker awake ဖြစ်နေမှသာ process လုပ်သည်; Beat (`-B`) သည် worker restart ဖြစ်လျှင် သေသည် (demo အတွက် လက်ခံနိုင်သည်၊ paid လမ်းတွင် သီးခြား Beat သုံးရမည်)။
- **အခြား ရွေးချယ်စရာများ:** အမြဲ-ဖွင့်လိုလျှင် **paid fallback ≈ $7–14/လ** (Render Starter API web ~$7 + worker+Beat ပေါင်း ~$7; Upstash/Supabase/Pages/R2 အခမဲ့တွင် ရှိနေသည်)၊ သို့မဟုတ် single Starter service တွင် API+worker+beat ကို supervisor အောက်တွင် run ခြင်း (~$7/လ, single point of failure)။ **$0 self-hosted:** Oracle Cloud Always Free VM (Ampere A1, 2 OCPU/12 GB, card က identity verification အတွက်သာ) တွင် `docker-compose` stack အပြည့်အစုံ run ခြင်း — service 5 ခုလုံး အမြဲဖွင့်ထားနိုင်သော တစ်နည်းတည်းသော $0 လမ်း ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ကိုယ်တိုင် စီမံရသည်။ **ငွေပေးချေမှု အသေးစိတ် တစ်စုံတစ်ရာ အသုံးပြုသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ မထည့်ရပါ။**

- ! **HF Spaces ပြင်ဆင်ချက် (CORRECTION):** ယခင် လမ်းညွှန်တွင် "HF Spaces (Docker)" ကို အခမဲ့ ရွေးချယ်စရာအဖြစ် ပြောထားသည် — **ယခု stale ဖြစ်သည်။** 2026 စက်တင်ဘာ–အောက်တိုဘာ သတင်းများစွာအရ Docker/Gradio/Streamlit compute Spaces များသည် **402 Payment Required (PRO ~$9/လ)** ပြန်နေသည်; Static သာ အခမဲ့ ကျန်သည်။ **HF Spaces ကို မသုံးပါနှင့်။**
- **Deploy မလုပ်မီ ကျန်သော ကုဒ် ပြောင်းလဲမှု ၃ ခု (CORS မပါ — CORS ပြင်ဆင်ပြီး):** (1) Frontend static export — `frontend/next.config.mjs` တွင် `output:'export'` + `images.unoptimized:true` (next/image ထပ်ဖြည့်လျှင်) + dynamic route များအတွက် `generateStaticParams()` stub `[]` ပြန်ပေးခြင်း; (2) Render `$PORT` binding — `Dockerfile.backend` CMD → `sh -c "uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port ${PORT:-8000}"` ; (3) Worker-as-web-service — HTTP health listener သေးသေး + embedded Beat။ **(4) `NEXT_PUBLIC_API_URL` ကို Pages build မလုပ်မီ သတ်မှတ်ရမည်** — build အချိန်တွင် bake လုပ်သွားသည်; ပြောင်းလျှင် rebuild/redeploy လိုသည်။
- **Frontend သည် server-side Next.js လုံးဝ မလိုပါ** (hosting worker က အတည်ပြုပြီး): route 15 ခုလုံး `"use client"` ; `route.ts` , `middleware` , Server Action, `getServerSideProps` / `getStaticProps` , `next/image` , `next/headers` **မရှိ**။ Data ကို browser fetch (`NEXT_PUBLIC_API_URL` + Supabase JS anon key) ဖြင့် ယူသည်။ Build သည် static page များ ထုတ်သည်။ Dynamic route များ (`/processing/[jobId]` , `/result/[jobId]`) က ID ကို client-side တွင် ဖတ်သည်။ `@cloudflare/next-on-pages` သည် **DEPRECATED** ဖြစ်သည် — adapter လမ်း မသုံးပါနှင့်။
- **Prod command များ (code တွင် အတည်ပြုပြီး, run မရသေးပါ):** backend `uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000` ; celery worker — queue 5 ခုလုံး; frontend `npm start` port 3000 non-root `nextjs` ။
- **Health:** `GET /health` + `GET /api/health` + `GET /ready` + `GET /api/ready` (အသစ် — DB + Redis စစ်သည်)။
- **CI:** backend tests, frontend build, secret scan, compose validation, manual-only deploy placeholder (exit 0)။
- ! Compose သည် တကယ့် `.env` လိုသည် (`env_file`) — မရှိလျှင် `docker compose up` ကျရှုံးသည်။ တကယ့် `docker compose config` + image build ကို Docker host တွင် လုပ်ရန် လိုနေသေးသည်။

၉။ End-to-End Recap စမ်းသပ်မှု — တကယ့် AI output နှင့် Mock/Stub ကွဲပြားမှု

> ! **အလွန်အရေးကြီးသည် — ဤအပိုင်းကို သေချာ ဖတ်ပါ။** ဤ ပလက်ဖောင်းတွင် **တကယ့် AI recap တစ်ကြိမ်မှ မထုတ်ရသေးပါ။** အောက်တွင် "အောင်မြင်" ဟု ရေးထားသည်များသည် **pipeline စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ** အောင်မြင်မှုများ ဖြစ်သည် — AI က တကယ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ထုတ်ပေးသော recap **မဟုတ်ပါ။**

စမ်းသပ်သည့် ဗီဒီယို: `ffmpeg testsrc` 320×240 + 440Hz sine, 3 စက္ကန့်, 43,151 B — **ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်ထားသော test ဗီဒီယို။** အသုံးပြုသူ၏ ဗီဒီယို တစ်စုံတစ်ရာ **မသုံးပါ။**

အဆင့်	ရလဒ်	တကယ့် AI လား?
Upload	**201** + metadata	✔ တကယ့် upload
	Manual `.apply()` chaining ဖြင့်	

အဆင့်	ရလဒ်	တကယ့် AI လား?
Ingest → 10%, Process → 30%, AI-analyze → 82%		✔ တကယ့် stage transition (queue မဟုတ်)
REAL processing artifact များ	`normalized.mp4` , `audio_16k.wav` , frame **3/3 ခု**, thumbnail **3 ခု**	✔ တကယ့် FFmpeg output
AI အဆင့်များ (key မရှိ)	**သပ်သပ်ရုပ်ရုပ် degrade** — skeleton + `degraded: true` + `error:<real>`	✔ တကယ့် no-key အပြုအမူ (AI output မဟုတ်)
Render (highlight အလွတ်ဖြင့်)	**မှန်ကန်စွာ fail** — `"no highlights to render"` , job သည် failed တွင် ရှိနေသည်	✔ တကယ့် fail path
Render (**STUBBED** highlight [0–3s] ဖြင့်)	**အောင်မြင်** — `recap_video` 32,562 B + subtitles 0 B + thumbnail 6,822 B, `subtitle_mode "none"` , notify → completed / done / 100%	! **STUB — AI မဟုတ်ပါ။ Highlight ကို လက်ဖြင့် ထည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။**
`GET /results`	**200**	✔ တကယ့်
`GET /download`	**200**, `video/mp4` , **32,562 B**	✔ တကယ့်
ffprobe	Duration **7.0s** (3s clip + 2s intro + 2s outro card)	✔ တကယ့် render output
DELETE	**204**, job directory အားလုံး ပျောက်သွားသည်	✔ တကယ့် (Bug #4 ပြင်ဆင်မှုကို သက်သေပြသည်)

နိဂုံး: Pipeline စက်ပိုင်း (upload → process → render → download → delete) သည် **တကယ် အလုပ်လုပ်သည်**။ သို့သော် **AI က ထုတ်ပေးသော** summary / highlight / subtitle တစ်စုံတစ်ရာ **မရှိသေးပါ** — ထိုအပိုင်းကို live key ဖြင့် စမ်းရန် ကျန်နေသေးသည်။

၁၀။ လုံခြုံရေး ပြန်လည်စစ်ဆေးမှု (Security Review)

၁၀.၁ အတည်ပြုပြီး ကောင်းသော အချက်များ

- Supabase JWT (HS256 / JWKS) + RLS owner-only policy + service_role bypass။
- Rate limiting + fair-use cap + upload validation (format / size / duration)။
- CORS, input validation (Pydantic), admin gate။
- Secrets — env-only; `secret_scan.py` clean; သီးခြား grep (AIza / `gsk_` / `sk-or-v1-` / `hf_` / AKIA / private-key block / Slack token) တွင် `.env.example` ရှိ obvious placeholder များသာ တွေ့သည်။
- Email — OAuth2 သာ; password မသိမ်းပါ။
- Cross-user access — 404 နေရာတိုင်း (live boot တွင် အတည်ပြုပြီး)။

၁၀.၂ ✔ ပြင်ဆင်ပြီး — CORS Wildcard + Credentials (2026-10-15 deploy pass)

- **ယခင် အခြေအနေ (2026-10-14):** `backend/main.py` တွင် `allow_credentials=True` + `allow_origin_regex https://*.pages.dev` wildcard ရှိခဲ့သည် — မည်သည့် `*.pages.dev` site မဆို credentialed API request လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
- **ပြင်ဆင်မှု (§၄.၅ #1 ကြည့်ပါ):** `build_cors_options()` က exact-origin allowlist သာ တည်ဆောက်သည်; `CORS_ORIGINS` တွင် `*` ပါလျှင် startup တွင် `ValueError` ; `allow_origin_regex` လုံးဝ မပေးတော့ပါ; default ကို localhost dev origin သို့ ပြောင်းသည်။
- **သက်သေ:** `test_cors_rejects_wildcard` + `test_cors_preflight_unlisted_origin` pass (မပါသော origin → 400, `allow-origin` မပါ)။ Starlette ၏ 400 failure response တွင် generic `allow-credentials:true` ပါနေသေးသည် — သို့သော် `allow-origin` မပါသဖြင့် browser က response ကို expose မလုပ်နိုင်ပါ။
- **Deploy အချိန်တွင် operator လုပ်ရမည်:** `CORS_ORIGINS` တွင် တိတိကျကျ production frontend origin (ဥပမာ `https://<your-project>.pages.dev`) သတ်မှတ်ရန်။ Wildcard ကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မထည့်ရ။

၁၀.၃ ကျန်ရှိနေသော အန္တရာယ်များ (Unresolved Risks)

#	အန္တရာယ်	အခြေအနေ
1	CORS wildcard + credentials (§၁၀.၂)	✔ **FIXED** (2026-10-15) — deploy အချိန်တွင် exact origin သတ်မှတ်ရန် ကျန်သည်
2	SSE `?token=` URL တွင် JWT ပါခြင်း (log တွင် ပေါက်ကြားနိုင်သည်)	OPEN — by design, လက်ခံထားသော အန္တရာယ်
3	`size_bytes` int edge (2 GiB = int max + 1)	✔ **FIXED** — `bigint` သို့ ပြောင်းပြီး (2026-10-15)
4	Migration non-idempotent (တစ်ကြိမ်သာ run ရမည်)	OPEN — လုပ်ငန်းစဉ် သတိပေးချက်
5	Dependency audit ရလဒ် မရှိ (pip-audit မရှိ; npm audit 403)	OPEN — audit လိုသည် (B14)
6	Compose တစ်ခါမှ build / run မလုပ်ရသေးပါ	OPEN (B13)
7	Static-export ကွာဟချက် (frontend deploy blocked — `next.config.mjs` သည် `{}` အလွတ်)	OPEN — static export ကုဒ် ပြောင်းလဲမှု လိုသည် (B6)
8	`users` RLS တွင် INSERT policy မရှိ (service_role backend အတွက် အဆင်ပြေသည်)	By design — မှတ်ထားသည်
9	DELETE RLS policy မရှိ (service_role backend မှတစ်ဆင့် delete — by design)	By design — မှတ်ထားသည်
10	Upload route တွင် အစောပိုင်း Content-Length / streaming cap မရှိ	✔ **FIXED** (2026-10-15, B19) — live 2 GB upload မစမ်းရသေးပါ
11	`subtitle_language` + `recap_style` UI preference များတွင် backend parameter **မရှိ** — ignored form field အဖြစ် ပို့သည်	✔ **FIXED** (2026-10-15, B15) — validated query param + Job တွင် သိမ်းသည်
12		Cosmetic — `is_admin` သာ ဖတ်သည်

#	အန္တရာယ်	အခြေအနေ
	`UserProfile` က non-null email/display_name တောင်းသော်လည်း backend `MeResponse` က nullable ခွင့်ပြုသည်	
13	Frontend တွင် 30-min duration cap မရှိ (backend က 400 ဖြင့် reject လုပ်သည်)	Cosmetic — backend က ကာကွယ်ထားသည်
14	`next.config.mjs` အလွတ် `{}` (PWA header မရှိ, Pages config မရှိ)	OPEN — static export နှင့်အတူ ဖြေရှင်းရန် (B6)
15	`normalizeStage` က stage အချို့ကို "analysis" သို့ အနီးစပ်ဆုံး map လုပ်သည်	Cosmetic / approximation
16	JWT `verify_aud: False` (pre-existing, deploy pass တွင် မပြောင်းပါ)	OPEN — audience verification မရှိပါ; ပြန်စစ်ရန်
17	Admin overview တွင် absolute `STORAGE_ROOT` path ပေါက်ကြားခြင်း	✔ **FIXED** (2026-10-15) — storage သည် `{"provider"}` သာ ပြသည်

`docs/SECURITY.md` တွင် ပြင်ဆင်ထားသော အမှားများ (Worker D): reports/feedback တွင် auth လိုကြောင်း; rate limiting per-IP သာ (per-user limiter မရှိ, Retry-After မရှိ); upload rejection 400 (422 မဟုတ်); admin via `app_metadata.is_admin` / JWT role / `ADMIN_EMAILS` ; worker token shared (per-worker revocable မဟုတ်); `sha256_prefix` သိမ်းသော်လည်း dedup မလုပ်ခြင်း; magic-byte container check ထက် executable-specific rejection မရှိ; `ENV=development` တွင် `create_all` အလိုအလျောက် table ဖန်တီးခြင်း (production တွင် `ENV=production` သုံးရမည်); `DEV_AUTH_BYPASS` သည် 0 ဖြစ်ရမည်။

၁၁။ ကျန်ရှိနေသော Blocker များ (Remaining Blockers)

အောက်ပါတို့သည် **ကုဒ် ပြဿနာ မဟုတ်**ပါ — အကောင့် / ခွင့်ပြုချက် / key / ပြင်ဆင်မှု လိုအပ်သော အဆင့်များ ဖြစ်သည်။

#	Blocker	ဘာကြောင့် လိုအပ်သနည်း	ဘယ်သူက လုပ်ရမလဲ	တိတိကျကျ နောက်တစ်ဆင့်
B1	**CORS wildcard ပြင်ဆင်မှု** (backend)	✔ **FIXED 2026-10-15** (§၁၀.၂, §၄.၅ #1) — ကျန်သည်မှာ deploy အချိန်တွင် exact production origin သတ်မှတ်ခြင်းသာ	Developer (ကုဒ် ပြောင်းလဲမှု)	`CORS_ORIGINS` တွင် တိတိကျကျ Pages domain သတ်မှတ်ရန် + ပြန်စမ်းရန်
B2	**Supabase project ဖန်တီးခြင်း** + migration run + URL/	✔ **DONE 2026-10-15 01:32** — project `ai-video-recap` (Singapore, Free, Healthy) ဖန်တီးပြီး၊ migration	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင်) — project +	Auth တွင် Email + Google provider ဖွင့်ခြင်း → frontend deploy ပြီးမှ URL Configuration တွင် production URL + Redirect URLs + Google Cloud

#	Blocker	ဘာကြောင့် လိုအပ်သနည်း	ဘယ်သူက လုပ်ရမလဲ	တိတိကျကျ နောက်တစ်ဆင့်
	key များ `.env` တွင် ထည့်ခြင်း	**တစ်ကြိမ်သာ** run ပြီး 13 table အတည်ပြုပြီး၊ private bucket `recap-results` ဖန်တီးပြီး။ ကျန်သည်မှာ Auth provider ဖွင့်ခြင်း + frontend deploy ပြီးမှ Redirect URLs + hosting Secrets ထဲ URL/keys ထည့်ခြင်း + RLS cross-user test သာ	password လုပ်ပြီး	OAuth redirect `https://<project-ref>.supabase.co/auth/v1/callback` ထည့်ခြင်း → hosting Secrets ထဲ `SUPABASE_URL` / keys / pooled `DATABASE_URL` (port 6543) ထည့်ခြင်း → RLS cross-user test (§၇.၁) လုပ်ခြင်း
B3	**Owner AI API key များ** — `GEMINI_API_KEY` (+ `GEMINI_KEY_01..03`), `GROQ_API_KEY`, `OPENROUTER_API_KEY`, `HF_TOKEN`	AI အကျဉ်းချုပ် ထုတ်ရန် လိုအပ်သည် — key မရှိလျှင် AI recap တစ်ခါမှ မထုတ်နိုင်ပါ	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင်)	aistudio.google.com / console.groq.com / openrouter.ai / huggingface.co မှ key များ ယူပြီး backend host ၏ secret manager တွင် ထည့်ခြင်း (repo ထဲသို့ ဘယ်တော့မှ မထည့်ရ)
B4	**Redis URL** (Upstash အခမဲ့ — အကြံပြုထားသည်) + `REDIS_URL` / `CELERY_BROKER_URL` / `CELERY_RESULT_BACKEND` သတ်မှတ်ခြင်း	Celery queue အတွက် — မရှိလျှင် job များ ထာဝရ queued ဖြစ်နေမည်	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင်)	Upstash → Free Redis (Singapore, TLS) ဖန်တီးပြီး URL ၃ ခုလုံးကို backend / worker service နှစ်ခုလုံးတွင် ထည့်ခြင်း (တူညီသော host, API + worker တွင် DB 1) → `redis-cli PING` → `PONG` စစ်ခြင်း → **budget cap သတ်မှတ်ခြင်း** (overage bill ကျသည်)
B5	**Backend deploy** — Render free Docker web service (API) + Render free Docker web service (worker + embedded Beat)	API + worker အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ရှိရန်	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင်)	`DEPLOYMENT_GUIDE.md` Step 4 (Option B — ပြင်ဆင်ထားသော ဗားရှင်း) အတိုင်း — API web service + worker web service (health listener + `celery worker -B`) + Upstash Redis။ Render free တွင် background-worker type မရှိပါ — "Background Worker" အဖြစ် ဖန်တီးရန် မကြိုးစားရ။
B6	**Frontend deploy blocker — static export ကုဒ် ပြောင်းလဲမှု**	`next.config.mjs` အလွတ် → plain Pages build အလုပ်မလုပ်ပါ	Developer (frontend ပြောင်းလဲမှု) + အသုံးပြုသူ	`next.config.mjs` တွင် `output:'export'` + `images.unoptimized:true` (next/image ထပ်ဖြည့်လျှင်) + `processing/[jobId]` / `result/[jobId]` အတွက် `generateStaticParams()` stub `[]` ပြန်ပေးခြင်း။ `@cloudflare/next-on-`

#	Blocker	ဘာကြောင့် လိုအပ်သနည်း	ဘယ်သူက လုပ်ရမလဲ	တိတိကျကျ နောက်တစ်ဆင့်
				`pages` သည် DEPRECATED — **မသုံးရ**။ အခြား ရွေးချယ်စရာ: Render / Vercel တွင် Node service အဖြစ် deploy လုပ်ခြင်း။
B7	**Frontend deploy** (B6 ဖြေရှင်းပြီးမှ) + `NEXT_PUBLIC_*` env များ	အများသုံး URL ရရန်	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင်)	Pages (preset **None/static**, build `npm run build`, root `frontend`, output `out/`) တွင် repo ချိတ်ခြင်း + `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` / `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` / `NEXT_PUBLIC_API_URL` (= `https://<render-api>.onrender.com`, **build မလုပ်မီ သတ်မှတ်ရမည်** — build အချိန်တွင် bake လုပ်သည်) / `NEXT_PUBLIC_DEFAULT_LOCALE=my` သတ်မှတ်ခြင်း + Burmese landing + login စစ်ခြင်း + console တွင် `localhost:8000` error မရှိခြင်း စစ်ခြင်း
B8	**Storage bucket များ** — R2 (uploads/ results/temp) သို့မဟုတ် Supabase Storage (`recap-results`) + `STORAGE_PROVIDER` / `R2_*` သတ်မှတ်ခြင်း	ဖိုင်များ သိမ်းရန် (မသတ်မှတ်လျှင် local disk သုံးသည် — production တွင် မသင့်တော်ပါ, ephemeral ဖြစ်သည်)	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင်)	dash.cloudflare.com → R2 → bucket 3 ခု (`recap-uploads`, `recap-results`, `recap-temporary`) **အားလုံး PRIVATE, public access မရှိ** ဖန်တီးခြင်း + Object Read & Write token (bucket 3 ခုသာ scope) ယူခြင်း + `R2_ACCOUNT_ID` / `R2_ACCESS_KEY_ID` / `R2_SECRET_ACCESS_KEY` / `STORAGE_PROVIDER=r2` / `R2_BUCKET_*` သတ်မှတ်ခြင်း။ လမ်းညွှန်ဟောင်း၏ `recap-processing` / `recap-thumbnails` bucket များသည် app က မသုံးပါ — optional သာ။
B9	**Email OAuth2** — Gmail API OAuth client + refresh token (သို့မဟုတ် MS Graph) + `EMAIL_ENABLED=1`	"Your AI Video Recap Is Ready" အီးမေးလ် ပို့ရန်	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင် — **Google/ Microsoft ခွင့်ပြုချက် လိုသည်**)	Google Cloud Console (သို့မဟုတ် Azure) တွင် OAuth client ဖန်တီးပြီး refresh token ယူခြင်း
B10	**n8n hosting + credential များ** — instance + Supabase Postgres credential +	Automation workflow ၃ ခု run ရန်	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင်)	n8n instance ဖန်တီးခြင်း + `n8n/` ဖိုင် ၃ ခု import + credential များ ချိတ်ခြင်း

#	Blocker	ဘာကြောင့် လိုအပ်သနည်း	ဘယ်သူက လုပ်ရမလဲ	တိတိကျကျ နောက်တစ်ဆင့်
	Gmail OAuth2 + `RECAP_API_SERVICE_TOKEN`			
B11	**Google OAuth login** — Supabase Auth တွင် Google provider ဖွင့်ခြင်း + Google Cloud OAuth consent screen	"Continue with Google" အလုပ်လုပ်ရန်	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင်)	Supabase Auth → Providers → Google ဖွင့်ခြင်း + Google Cloud OAuth client ဖန်တီးခြင်း
B12	**Domain** — `project.pages.dev` (အခမဲ့) သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် domain + DNS/SSL	အများသုံး domain	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင်)	Cloudflare Pages → Custom domains
B13	**Docker image build + `docker compose config` / `up` (Docker host တွင်)**	Compose တစ်ခါမှ build/run မလုပ်ရသေးပါ	Developer / အသုံးပြုသူ	Docker ရှိသော host တွင် `docker compose build` + `docker compose config` + `docker compose up` စမ်းခြင်း
B14	**Dependency audit** — pip-audit + npm audit	Audit ရလဒ် မရှိ (npm audit 403, pip-audit မရှိ)	Developer	pip-audit install လုပ်ပြီး run ခြင်း; registry access ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် `npm audit` run ခြင်း
B15	**`subtitle_language` + `recap_style` ဆုံးဖြတ်ချက်**	✔ **FIXED 2026-10-15** — backend parameter ထပ်ဖြည့်ပြီး (validated query param, Job တွင် သိမ်းသည်)	Developer	ပြီးစီးပြီ — ထပ်လုပ်စရာ မရှိပါ
B16	**တကယ့် AI recap စမ်းသပ်မှု (live key ဖြင့်)**	AI recap တစ်ကြိမ်မှ မထုတ်ရသေးပါ	အသုံးပြုသူ (key ပေး) + Developer	B2–B5 ပြီးမှ, live key ဖြင့် တကယ့် ဗီဒီယိုဖြင့် E2E run ပြီး AI summary/highlight/subtitle စစ်ခြင်း
B17	**Git repo ဖန်တီးခြင်း + GitHub push**	`.git` မရှိပါ — deployment သည် GitHub repo ကို လိုသည်	အသုံးပြုသူ (ပိုင်ရှင်) / Developer	အသုံးပြုသူက browser takeover ဖြင့် GitHub repo ဖန်တီးခြင်း → `git init` → `git add -A` → `git status` တွင် `.env` မပါခြင်း စစ်ခြင်း → `secret_scan.py` exit 0 စစ်ခြင်း → commit → remote add → push။ Full-tree push ကို web UI ဖြင့် မလုပ်နိုင်ပါ — local git auth လိုသည်။ Repo ကို **public vs private**

#	Blocker	ဘာကြောင့် လိုအပ်သနည်း	ဘယ်သူက လုပ်ရမလဲ	တိတိကျကျ နောက်တစ်ဆင့်
				ရွေးချယ်ရန် အသုံးပြုသူ၏ ခွင့်ပြုချက် လိုသည်။
B18	**Repo-root README.md**	Root README မရှိပါ	Developer	`docs/README.md` မှ root README ဖန်တီးရန် (သေးငယ်သော အလုပ်)
B19	**Upload အစောပိုင်း size cap** (Content-Length / streaming cap)	✔ **FIXED 2026-10-15** — `Content-Length` > cap → 413 (body မဖတ်ဘဲ); chunked body ဖြတ်ပြီး partial temp ဖျက်သည်	Developer (backend)	ပြီးစီးပြီး — live 2 GB upload စမ်းသပ်မှုသာ ကျန်သည် (မဖြစ်မနေ မဟုတ်)
B20	**Load / pen test + browser-based test**	တစ်ခါမှ မလုပ်ရသေးပါ	Developer	Staging ရှိမှ လုပ်ရန်

မှတ်ချက်: အထက်ပါ တစ်ခုမှ ဤ session တွင် မလုပ်ခဲ့ပါ — အကောင့် မဖန်တီးပါ၊ OAuth grant မယူပါ၊ အပြင်သို့ မတင်ပါ၊ key တန်ဖိုး တစ်စုံတစ်ရာ မဖန်တီးပါ / မသိမ်းပါ။

၁၂။ လိုအပ်သော အကောင့် / Credential များ — အမည်သာ၊ တန်ဖိုး မပါ

> ! အောက်တွင် **အမည်များသာ** ပါသည်။ တန်ဖိုး တစ်စုံတစ်ရာ မပါပါ — တန်ဖိုးများကို သက်ဆိုင်ရာ provider ၏ secret manager တွင်သာ သိမ်းရမည်။

အမျိုးအစား	လိုအပ်သော အကောင့် / Credential အမည်များ
Supabase	`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_KEY` (service_role), `SUPABASE_ANON_KEY`, `SUPABASE_JWT_SECRET` (optional), `DATABASE_URL`
AI provider	`GEMINI_API_KEY`, `GEMINI_KEY_01`, `GEMINI_KEY_02`, `GEMINI_KEY_03`, `GROQ_API_KEY`, `GROQ_KEY_01`, `GROQ_KEY_02`, `OPENROUTER_API_KEY`, `OPENROUTER_KEY_01`, `OPENROUTER_KEY_02`, `HF_TOKEN`
Redis / Queue	`REDIS_URL`, `CELERY_BROKER_URL`, `CELERY_RESULT_BACKEND`
Storage (R2)	`R2_ACCOUNT_ID`, `R2_ACCESS_KEY_ID`, `R2_SECRET_ACCESS_KEY`, `R2_BUCKET_UPLOADS`, `R2_BUCKET_RESULTS`, `R2_BUCKET_TEMP`
Storage (Supabase)	`SUPABASE_STORAGE_BUCKET` (= `recap-results`)
Email (Gmail)	`GMAIL_CLIENT_ID`, `GMAIL_CLIENT_SECRET`, `GMAIL_REFRESH_TOKEN`, `GMAIL_SENDER`
Email (MS Graph)	`MSGRAPH_TENANT_ID`, `MSGRAPH_CLIENT_ID`, `MSGRAPH_CLIENT_SECRET`, `MSGRAPH_SENDER`

အမျိုးအစား	လိုအပ်သော အကောင့် / Credential အမည်များ
Machine-to-machine	`RECAP_API_SERVICE_TOKEN` , `WORKER_GATEWAY_TOKEN`
Frontend (public)	`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` , `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` , `NEXT_PUBLIC_API_URL` , `NEXT_PUBLIC_DEFAULT_LOCALE`
n8n-only	`RECAP_API_URL` , `RECAP_ALERT_WEBHOOK_URL`
Admin / config	`ADMIN_EMAILS` , `CORS_ORIGINS` , `API_BASE_URL`

ပြည့်စုံသော env table (78 key) ကို `DEPLOYMENT_GUIDE.md` နှင့် `.env.example` တွင် ကြည့်ပါ။ သတိပြုရန်: `R2_BUCKET_PROCESSING` / `R2_BUCKET_THUMBNAILS` တို့သည် `.env.example` တွင် ပါသော်လည်း backend/config.py က **မဖတ်ပါ** — သတ်မှတ်လျှင်လည်း အကျိုး မရှိပါ။ `OLLAMA_URL` ကို `os.environ` မှတဆင့် vision agent က ဖတ်သည် (Settings တွင် မပါ)။

၁၃။ ကျန်အလုပ်များ၏ ခန့်မှန်းအားထုတ်မှု + ဦးစားပေး

> ! အောက်ပါ ကိန်းဂဏန်းများသည် **ESTIMATES (ခန့်မှန်းချက်များ)** ဖြစ်သည် — ကတိပြုထားသော အချိန်ဇယား မဟုတ်ပါ။ တကယ့် အချိန်သည် provider ၏ လုပ်ငန်းစဉ်, အကောင့် အတည်ပြုမှု, ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်မှုအပေါ် မူတည်သည်။

#	အလုပ်	ဦးစားပေး	ခန့်မှန်းအားထုတ်မှု (ESTIMATE)
B1	CORS wildcard ပြင်ဆင်မှု + ပြန်စမ်းခြင်း	✔ **ပြီးစီးပြီး (2026-10-15)** — deploy အချိန်တွင် exact origin သတ်မှတ်ခြင်းသာ ကျန်သည်	~0.5–1 နာရီ
B17	Git init + GitHub push	[P0] P0 — deploy အတွက် လိုအပ်သည်	~0.5 နာရီ
B2	Supabase project + migration (တစ်ကြိမ်သာ) + bucket	[P0] P0	~1–2 နာရီ
B3	AI key များ စုဆောင်းခြင်း	[P0] P0	~0.5–1 နာရီ (provider အတည်ပြုမှုအပေါ် မူတည်)
B4	Redis provisioning + env ၃ ခုလုံးတွင် သတ်မှတ်ခြင်း	[P0] P0	~0.5–1 နာရီ
B5	Backend deploy (Render) + health check	[P0] P0	~1–3 နာရီ (build အချိန် အပါအဝင်)
B6		[P0] P0 — frontend deploy blocked	~1–4 နာရီ (ရွေးချယ်မှုအပေါ် မူတည်)

#	အလုပ်	ဦးစားပေး	ခန့်မှန်းအားထုတ်မှု (ESTIMATE)
	Static export ကုဒ် ပြောင်းလဲမှု **သို့မဟုတ်** Node hosting ရွေးချယ်ခြင်း + အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း		
B7	Frontend deploy + env	[P1] P1	~1–2 နာရီ
B16	Live key ဖြင့် တကယ့် AI recap E2E စမ်းသပ်မှု	[P1] P1 — staging ready အတွက် မဖြစ်မနေ	~1–3 နာရီ (AI latency အပါအဝင်)
B13	Docker build + compose up (Docker host တွင်)	[P1] P1	~1–2 နာရီ
B14	Dependency audit (pip-audit + npm audit)	[P1] P1	~0.5–1 နာရီ
B8	Storage bucket များ (R2 / Supabase)	[P1] P1	~0.5–1 နာရီ
B15	subtitle_language / recap_style ဆုံးဖြတ်ချက် + အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	✔ **ပြီးစီးပြီး (2026-10-15)**	—
B19	Upload streaming cap	✔ **ပြီးစီးပြီး (2026-10-15)**	—
B9	Email OAuth2	[P2] P2	~1–2 နာရီ (consent screen အတည်ပြုမှုအပေါ်မူတည်)
B11	Google OAuth login	[P2] P2	~0.5–1 နာရီ
B10	n8n hosting + credential + import	[P2] P2	~1–3 နာရီ
B12	Domain + DNS/SSL	[P2] P2	~0.5–1 နာရီ
B20	Load / pen test	[OK] P3 — staging ရှိမှ	~0.5–1 ရက်
B18	Repo-root README.md	[OK] P3	~0.5 နာရီ

၁၄။ Launch Readiness ဆုံးဖြတ်ချက် (Final Verdict)

✘ NOT READY — Launch လုပ်ရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါ

အကြောင်းပြချက် (သက်သေနှင့်တကွ):

အချက်	အခြေအနေ
ကုဒ် build ပြီး test အောင်သည်	✔ မှန်သည် — pytest **38** passed, frontend build + tsc pass, local E2E (stubbed highlight) pass
Local E2E အလုပ်လုပ်သည်	✔ မှန်သည် — သို့သော် highlight က **stub** ဖြစ်သည်, AI output မဟုတ်ပါ

အချက်	အခြေအနေ
Deployment ရှိသည်	❌ **မရှိပါ** — staging / production environment တစ်ခုမှ မရှိပါ, live URL မရှိပါ
Supabase ရှိသည်	❌ **မရှိပါ** — project မဖန်တီးရသေးပါ
Redis / တကယ့် queue ရှိသည်	❌ **မရှိပါ** — real queue တစ်ခါမှ မစမ်းရသေးပါ
တကယ့် AI recap ရှိသည်	❌ **မရှိပါ** — AI recap တစ်ကြိမ်မှ မထုတ်ရသေးပါ
Docker build ရှိသည်	❌ **မရှိပါ** — Docker မရှိသောကြောင့် build တစ်ခါမှ မလုပ်ရသေးပါ
Dependency audit ရှိသည်	❌ **မရှိပါ** — pip-audit မရှိ, npm audit 403
CORS wildcard ပြင်ဆင်ပြီး	✔ **ပြင်ဆင်ပြီး (2026-10-15)** — deploy အချိန်တွင် exact origin သတ်မှတ်ရန် ကျန်သည်
Frontend deploy လမ်း ရှင်းသည်	! **တစ်ဝက် ရှင်းသည်** — static export လမ်း အတည်ပြုပြီး, သို့သော် ကုဒ် ပြောင်းလဲမှု ၃ ခု (static export + `$PORT` + worker listener) မလုပ်ရသေးပါ

ဤအချက်များ ရှိပါလျက် "READY" ဟု ပြောခြင်းသည် မမှန်ကန်ပါ။ ကုဒ် အရည်အသွေး ကောင်းသော်လည်း — launch သည် deployment + live service များ + လုံခြုံရေး ပြင်ဆင်မှု တို့ကို လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသေးပါ။

✔ READY FOR STAGING သို့ ရောက်ရန် လိုအပ်ချက်များ (ဤများ ပြည့်စုံလျှင် verdict ပြောင်းနိုင်သည်)

1. **B1** — CORS wildcard ပြင်ဆင်ပြီး (တိတိကျကျ domain သာ) + ပြန်စမ်းပြီး။ ✔ **ပြည့်စုံပြီး (ကုဒ်) — deploy အချိန်တွင် exact origin သတ်မှတ်ခြင်းသာ ကျန်သည်။**
2. **B17** — GitHub repo ရှိပြီး။
3. **B2 + B4** — Supabase project (migration တစ်ကြိမ်သာ run + `recap-results` bucket) + Redis provisioning ပြီးပြီ။
4. **B5 + B6/B7** — Backend (Render) + Frontend deploy ပြီး, `/api/health` 200 + UI Burmese render + login အလုပ်လုပ်သည်။
5. **B16** — Live key ဖြင့် **တကယ့် AI recap** E2E တစ်ကြိမ် အောင်မြင်ပြီး (AI summary + highlight + subtitle တကယ် ထုတ်ပေးသည်)။
6. **B13** — Docker build + `docker compose up` Docker host တွင် အောင်မြင်ပြီး။
7. **B14** — Dependency audit (pip-audit + npm audit) run ပြီးပြီး, critical/high များ ဖြေရှင်းပြီး (သို့မဟုတ် လက်ခံထားကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပြီး)။
8. **B3** — Owner AI key များ host secret manager တွင် ထည့်ပြီး (repo ထဲတွင် မရှိ)။

ဤ ၈ ချက် ပြည့်စုံလျှင် verdict ကို **READY FOR STAGING** သို့ ပြောင်းနိုင်သည်။ Production launch အတွက်မူ B8–B12, B20 တို့ပါ ထပ်လိုသည် (B15/B19 သည် ပြီးစီးပြီး ဖြစ်သည်)။

၁၅။ Run / Deploy / Verify / Troubleshoot လမ်းညွှန် အကျဉ်း

အသေးစိတ် အဆင့်ဆင့် လမ်းညွှန်ကို **DEPLOYMENT_GUIDE.md** (repo root, canonical) တွင် ကြည့်ပါ။ စမ်းသပ်မှု command အသေးစိတ်ကို **TEST_RESULTS.md** တွင် ကြည့်ပါ။

Local dev အမြန် စတင်နည်း (စမ်းသပ်ထားသော command များ):

```
# Backend tests
cd /home/hatch/workspace/AI-VIDEO-RECAP-PLATFORM
backend/venv/bin/python -m pytest backend/tests -q

# Frontend build + typecheck
cd frontend && npm run build && npx tsc --noEmit

# Secret scan
python3 scripts/secret_scan.py

# Local API boot (dev only — DEV_AUTH_BYPASS=1 သည် dev-only)
uvicorn backend.main:app --host 127.0.0.1 --port 8123
```

Troubleshoot အမြန်: | လက္ခဏာ | ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်း | |---|---| | Job များ ထာဝရ queued | Redis / Celery worker / Beat မ run ထားခြင်း; `CELERY_BROKER_URL` မသတ်မှတ်ထားခြင်း | | `/api/admin/*` 403 | Admin မဟုတ်သော user — `ADMIN_EMAILS` / `app_metadata.is_admin` စစ်ပါ | | Upload 400 | ဖိုင် format / size / duration ကန့်သတ်ချက် ကျော်ခြင်း | | AI အဆင့် degrade (`degraded:true`) | AI key မရှိ / provider အားလုံး fail — `error` field တွင် အကြောင်းရင်း ပါသည် | | "no highlights to render" | AI က highlight မထုတ်နိုင်ခြင်း (key မရှိ) — မျှော်မှန်းထားသော fail path ဖြစ်သည် | | Frontend progress မရွေ့ | SSE `event: progress` — ဤ pass တွင် ပြင်ဆင်ပြီး; polling fallback ရှိသည် | | Result link 404 | `latest_job.id` — ဤ pass တွင် ပြင်ဆင်ပြီး | | Migration ပြန် run လျှင် fail | Non-idempotent — တစ်ကြိမ်သာ run ရမည် | | `docker compose up` fail | တကယ့် `.env` မရှိခြင်း — `.env.example` မှ ကူးပြီး ဖြည့်ပါ |

၁၆။ နောက်ဆုံး Checklist

✔ DONE (ပြီးစီးပြီး — သက်သေရှိ)

- [x] Backend pytest 27 passed (ပြင်ဆင်မှုမတိုင်မီနှင့် အပြီး) — **deploy pass တွင် 38 passed သို့ တိုးသည်**
- [x] Backend bug 4 ခု ပြင်ဆင်ပြီး (Celery `_next`, notification overwrite, SameFileError, delete cascade)
- [x] Frontend build + tsc pass (ပြင်ဆင်မှုမတိုင်မီနှင့် အပြီး)
- [x] Frontend ဖိုင် 8 ခု ပြင်ဆင်ပြီး (SSE progress, output_lang, result link, provider chip, type)
- [x] Infra bug 3 ခု ပြင်ဆင်ပြီး (healthcheck, CELERY_BROKER_URL, beat service + Dockerfile.celery ENV)
- [x] `.env.example` — 75 unique key, duplicate 0 ခု — **deploy pass တွင် 78 unique key, duplicate 0 ခု သို့ အပ်ဒိတ်**
- [x] `.gitignore` — pattern 9 ခု ထပ်ဖြည့်

- [x] Migration pglast parse — 47 statement, syntax error 0 — **deploy pass တွင် ပြန်စစ်ပြီး (bigint + ကော်လံအသစ်များ ပါဝင်သည်)**
- [x] Secret scan clean (repo scan + independent grep) — **deploy pass တွင် ပြန်စစ်ပြီး**
- [x] Compose YAML valid — service 5 ခု
- [x] n8n JSON 3 ဖိုင် valid + route/column mapping မှန်သည်
- [x] i18n — my/en 357 key စီ, missing 0, empty 0
- [x] PWA manifest valid + sw.js 200
- [x] Live API boot — health 200, auth 401/403, SSE 200, cross-user 404, DELETE 204 — **2026-10-14 အထောက်အထား; deploy pass တွင် ပြန်မလုပ်ပါ**
- [x] Local E2E — upload 201 → process artifact → stubbed-highlight render → download 200 (32,562 B) → DELETE 204
- [x] No-key graceful degradation — အတည်ပြုပြီး
- [x] Backup tarball ဖန်တီးပြီး (`gzip -t` OK) — **deploy pass backup: 20261015-deploy tarball (391,361 bytes, 202 ဖိုင်)**
- [x] `docs/SECURITY.md` + `docs/DEPLOYMENT_GUIDE.md` ပြင်ဆင်ပြီး (လမ်းညွှန်ကို root သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး)
- [x] ဤ report 4 ဖိုင် (Completion Report + Deployment Guide + Test Results + .env.example verify)
- [x] **CORS wildcard + credentials — ပြင်ဆင်ပြီး (2026-10-15, §၁၀.၂)** — exact-origin allowlist + startup wildcard rejection + regression test 2 ခု
- [x] **`/ready` + `/api/ready` — ထပ်ဖြည့်ပြီး (2026-10-15)** — DB + Redis စစ်သည်
- [x] **B15 `subtitle_language` + `recap_style` — ပြင်ဆင်ပြီး (2026-10-15)**
- [x] **B19 upload အစောပိုင်း size cap — ပြင်ဆင်ပြီး (2026-10-15)** — 413 + chunked abort + partial temp ဖျက်ခြင်း
- [x] **Admin overview မှ absolute `STORAGE_ROOT` path ဖုံးကွယ်ပြီး (2026-10-15)**
- [x] **`size_bytes` → `bigint` (2026-10-15)** — models + migration
- [x] **Deployment ဗိသုကာ အတည်ပြုပြီး (2026-10-15)** — Pages (static export) + Render API + Render worker-as-web + Upstash + R2 + Supabase Singapore; HF Spaces အခမဲ့ ရွေးချယ်စရာ stale ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဆင်ပြီး

❌ FAILED (ကျရှုံးပြီး — မပြင်ရသေးပါ / မဖြရှင်းရသေးပါ)

- [ ] **`npm run lint`** — NOT CONFIGURED (ESLint config မရှိ) — မဖန်တီးခဲ့ပါ
- [ ] **Render with empty highlights** — `"no highlights to render"` ဖြင့် fail သည် (မျှော်မှန်းထားသော fail path ဖြစ်သည် — AI key မရှိသောအခါ ဖြစ်တတ်သည်; AI key ရှိလျှင် ဤ path ကို မရောက်သင့်ပါ)

✗ BLOCKED (အကောင့် / credential / ခွင့်ပြုချက် လိုသည် — ဤ session တွင် လုပ်မရပါ)

- [ ] Supabase project + migration execute + bucket (B2)
- [ ] Owner AI key များ (B3)
- [ ] Redis provisioning (B4)
- [ ] Backend deploy (B5) + Frontend deploy (B7)
- [ ] Storage bucket များ (B8)
- [ ] Email OAuth2 (B9 — Google/Microsoft ခွင့်ပြုချက် လိုသည်)

- [ ] n8n hosting + credential (B10)
- [ ] Google OAuth login (B11)
- [ ] Domain (B12)
- [ ] Live Supabase / R2 / Email / n8n စမ်းသပ်မှု အားလုံး

❓ NOT TESTED (မစမ်းရသေးပါ — အကြောင်းရင်း နှင့်တကွ)

- [ ] Docker image build — Docker မရှိပါ (B13)
- [ ] Real Redis queue — redis-server / fakeredis မရှိ
- [ ] Real AI recap — key မရှိ (B16)
- [ ] Dependency audit — pip-audit မရှိ; npm audit 403 `policy_denied` (clean result **မဟုတ်**) (B14)
- [ ] Browser-based test / SW offline behavior — browser မရှိ
- [ ] Load / pen test (B20)
- [ ] Real 2 GB HTTP upload — unit-level သာ စမ်းထားသည် (B19 ၏ streaming-count branch သည် code-review သာ)
- [ ] Worker-gateway happy path — token မရှိသောကြောင့် 503 by design သာ စမ်းထားသည်
- [ ] Repo-root README.md — မရှိသေးပါ (B18)
- [ ] Live API boot (deploy pass ပြင်ဆင်မှုများ အပြီး ပြန်မလုပ်ပါ) — pytest + contract check ဖြင့်သာ အတည်ပြုသည်

နိဂုံး

ကုဒ် အပြည့်အစုံ တည်ဆောက်ပြီး, bug ၁၅ ခု + deploy-pass ပြင်ဆင်မှု ၁၀ ခု ပြင်ဆင်ပြီး, စမ်းသပ်မှုများ အားလုံး အောင်မြင်သည် — backend (8 agents + queue + provider manager), frontend (15 routes, မြန်မာလို), database migration, Docker/CI, n8n workflow, စာရွက်စာတမ်း။ **CORS wildcard အန္တရာယ်, B15, B19, `size_bytes` overflow, admin storage-path leak တို့ကို ဖြေရှင်းပြီး** ဖြစ်သည်။ Deployment ဗိသုကာ (Pages + Render + Upstash + R2 + Supabase Singapore) ကို အတည်ပြုပြီး၊ HF Spaces အခမဲ့ ရွေးချယ်စရာ stale ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဆင်ထားသည်။

သို့သော် — အွန်လိုင်း မတင်ရသေးပါ။ Supabase, Redis, Docker build, တကယ့် AI recap, dependency audit, static-export / `$PORT` / worker-listener ကုဒ် ပြောင်းလဲမှု တို့ ကျန်နေသေးသည်။

နောက်တစ်ဆင့် — §၁၁ Blocker ဇယားရှိ B17 (GitHub) + B2–B5 (Supabase / key / Redis / deploy) + B6 (static export) တို့ကို အစဉ်လိုက် လုပ်ဆောင်ပြီး `DEPLOYMENT_GUIDE.md` အတိုင်း အွန်လိုင်းသို့ တင်နိုင်သည်။ Staging ready ဖြစ်ရန် §၁၄ ၏ ၈ ချက်ကို ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပါ (B1 သည် ကုဒ်အဆင့်တွင် ပြီးစီးပြီး ဖြစ်သည်)။

Free-tier ကန့်သတ်ချက်များ + ဖြစ်နိုင်သော ကုန်ကျစရိတ် အကျဉ်းချုပ်: အကြံပြုထားသော $0 လမ်း (Pages + Render free × 2 + Upstash free + R2 free + Supabase free) သည် **demo-grade သာ** — Render free service များ 15 မိနစ် idle ပြီးလျှင် sleep လုပ်သည်၊ 750 free instance-hour/လ ကန့်သတ်ချက် ရှိသည်၊ job များသည် worker awake ဖြစ်နေမှသာ process လုပ်သည်။ အမြဲ-ဖွင့်လိုလျှင် **≈ $7–14/လ** (Render Starter API ~$7 + worker+Beat ~$7; ကျန် အခမဲ့ tier တွင် ရှိနေသည်)၊ သို့မဟုတ် Oracle Cloud Always Free VM တွင် self-hosted $0 လမ်း (ကိုယ်တိုင် စီမံရသည်)။ **ငွေပေးချေမှု အသေးစိတ် တစ်စုံတစ်ရာ အသုံးပြုသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ**

မထည့်ရပါ။ Free-tier ကိန်းဂဏန်းများသည် 2026 အောက်တိုဘာ web source များမှ ဖြစ်ပြီး deploy အချိန်တွင် provider ၏ pricing page တွင် ပြန်စစ်ရမည်။

Backup + rollback: Backup 2 ခု ရှိသည် — `AI-VIDEO-RECAP-PLATFORM-backup-20261014.tar.gz` (345 KB) နှင့် `AI-VIDEO-RECAP-PLATFORM-backup-20261015-deploy.tar.gz` (391,361 bytes, 202 ဖိုင်)။ Git repo မရှိသောကြောင့် rollback မှာ **tarball ကို ပြန်ဖြည်ခြင်း** ဖြစ်သည် — `tar -xzf <backup>.tar.gz` ။

ဤ report ကို 2026-10-14 completion pass ၏ verified findings (Worker A/B/C/D) + 2026-10-15 deployment pass ၏ verified findings (audit + fix worker, Supabase + hosting worker) အပေါ် အခြေခံ၍ ရေးသားထားသည်။ မစမ်းသပ်ရသေးသော အရာကို စမ်းသပ်ပြီးဟု မပြောဆိုထားပါ။ တကယ့် AI recap တစ်ကြိမ်မှ မထုတ်ရသေးကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။ PDF ဗားရှင်း: `AI_VIDEO_RECAP_FINAL_PROJECT_REPORT.pdf` (repo root — ဤ report နှင့် အကြောင်းအရာ တူညီသည်)။